

电子电路与系统基础(A1)---电阻电路

第3讲：电路定理

李国林

清华大学电子工程系

A班课程内容安排

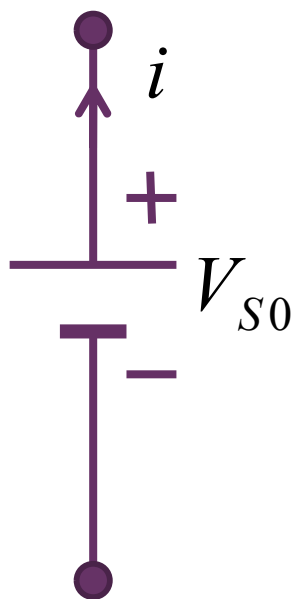
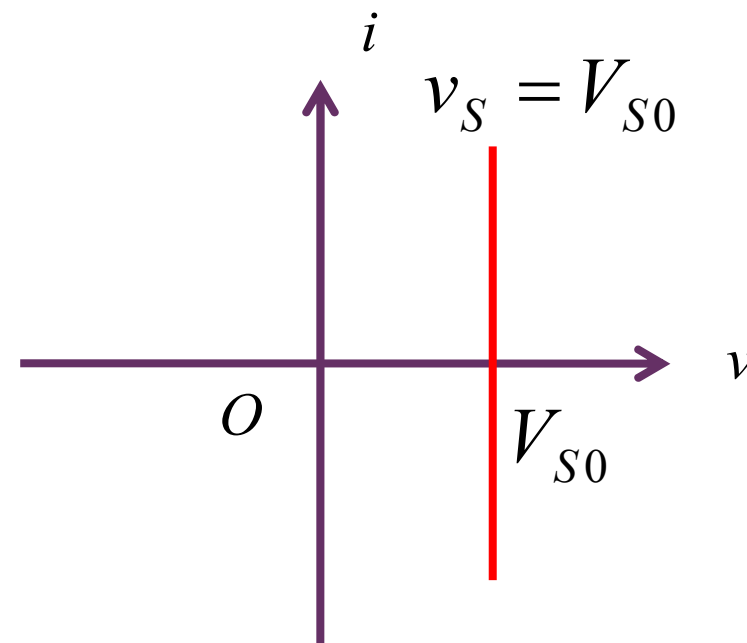
第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
完备方程	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	二阶应用
MOSFET	8	寄生效应
BJT	9	频率特性
反相电路	10	作业选讲
数字门	11	负反馈
放大器	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
差分放大	14	期末复习
期末复习	15	总复习

电阻与电源---电源source

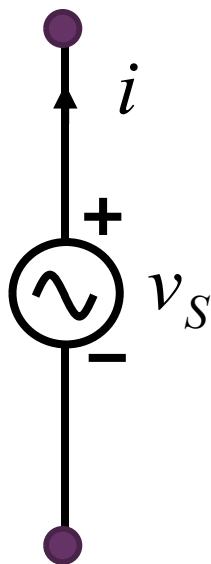
- 可产生电动势的器件可建模为电源
 - 电源产生的电动势维持电源两端的电位差，驱动外部电路中的电荷源源不断地流动
- 根据电源的特性，有两种电源模型
 - 电压源和电流源
- 2.2.1 理想电压源
- 2.2.2 理想电流源
- 2.2.3 线性内阻电源
- 内蕴：对偶原理

2.2.1 理想电压源

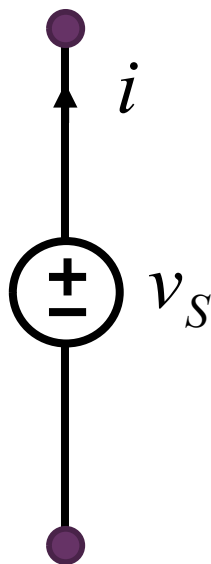
- 可提供 $v_S(t)$ 的电压，该电压和流经电源的电流大小无关，电压源电流由外接元件决定
 - 恒压源



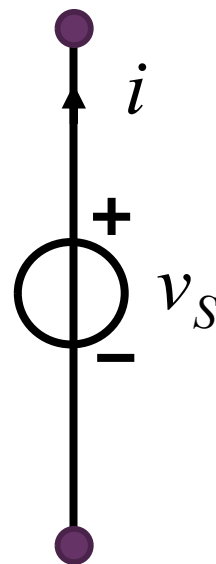
直流电压源
电池



交流电压源



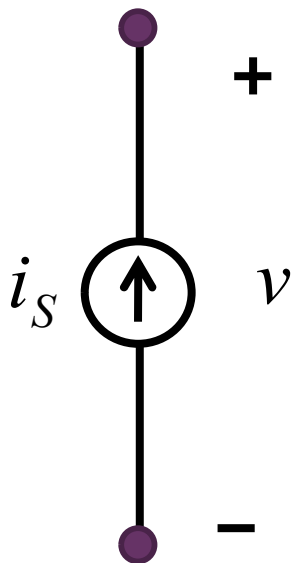
电压源常见符号



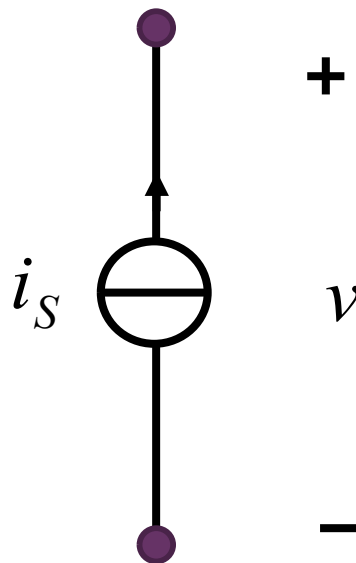
电压源通用符号

2.2.2 理想电流源

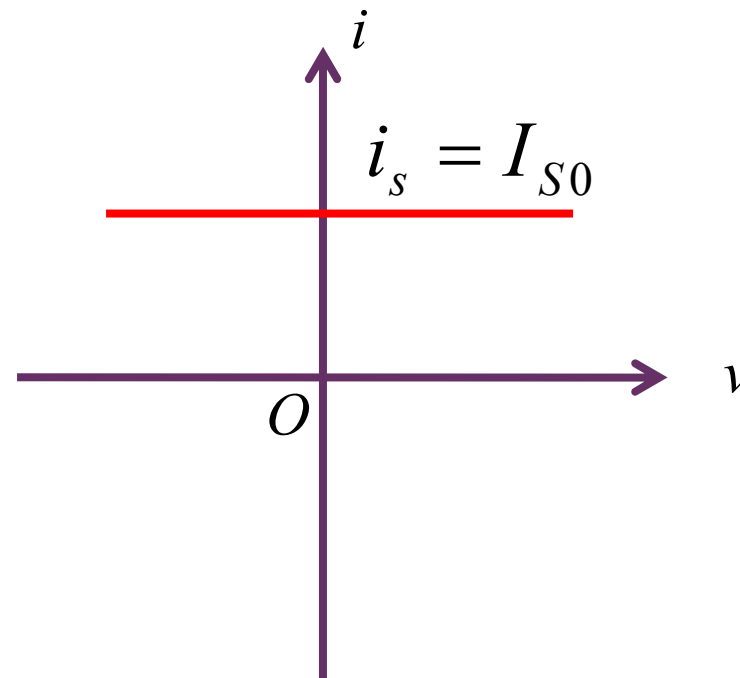
- 可提供 $i_s(t)$ 的电流，该电流和电源两端的电压大小无关，电流源电压由外接元件决定
 - 恒流源



电流源常见符号



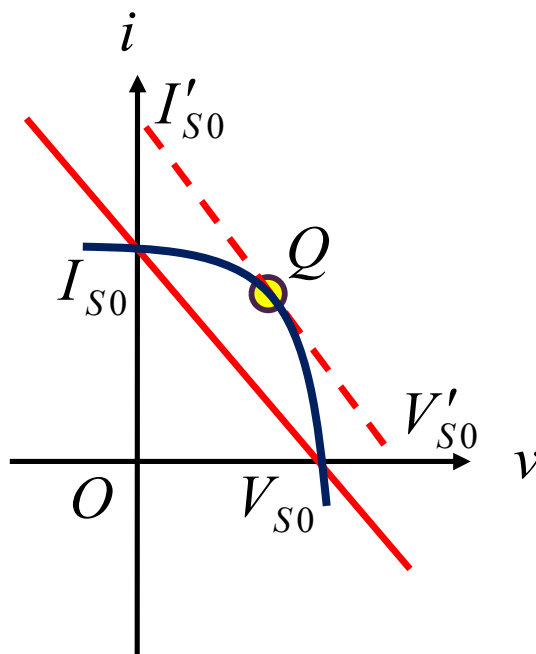
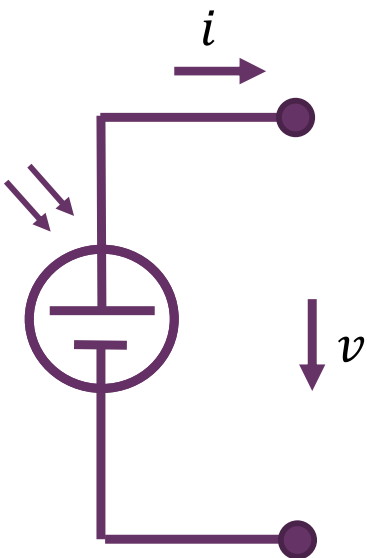
电流源通用符号



如果确定这是一个电源，端口电压和端口电流按源关联参考方向定义其参考方向

2.2.3 带内阻的电源

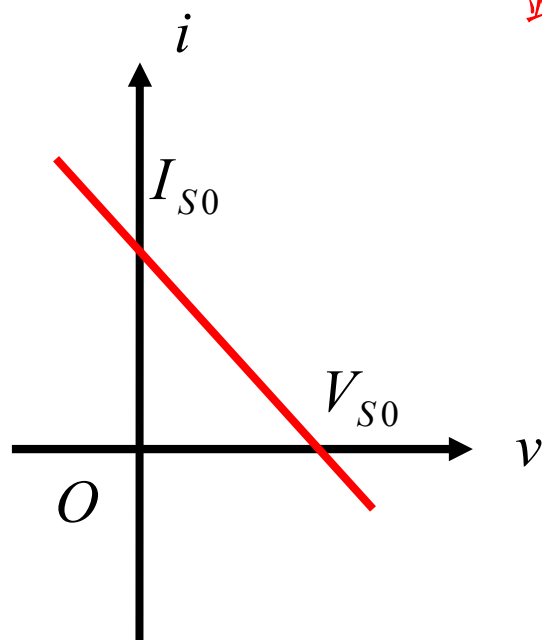
- 实际电源伏安特性曲线偏离理想电压源或理想电流源的伏安特性曲线，这种偏离被建模为电源内阻
- 图示为某太阳能电池的端口伏安特性曲线
 - 端口电压和端口电流按电源端口关联参考方向定义
 - 第一象限，向外电路释放功率，属正常的电源工作区
 - 第二、四象限，则吸收外电路的功率



$$\frac{v}{V_{S0}} + \frac{i}{I_{S0}} = 1$$

- 将曲线抽象为直线：化曲为直是非线性处理的最基本方法，可以大大简化分析
- 同时也确实存在具有直线伏安特性的电源

对直线伏安特性曲线的描述



$$\frac{v}{V_{S0}} + \frac{i}{I_{S0}} = 1$$

伏安特性是单调变化的
即可压控，又可流控表述

端口伏安特性方程的一般形式

$$f(v, i) = \frac{v}{V_{S0}} + \frac{i}{I_{S0}} - 1 = 0$$

$C_2^1 = 2$ 种显式表达方式

流控形式

$$\frac{v}{V_{S0}} = 1 - \frac{i}{I_{S0}}$$

$$v = V_{S0} - i \cdot R_S$$

$$v = f_{vi}(i) = V_{S0} - iR_S$$

$$R_S = \frac{V_{S0}}{I_{S0}}$$

压控形式

$$\frac{i}{I_{S0}} = 1 - \frac{v}{V_{S0}}$$

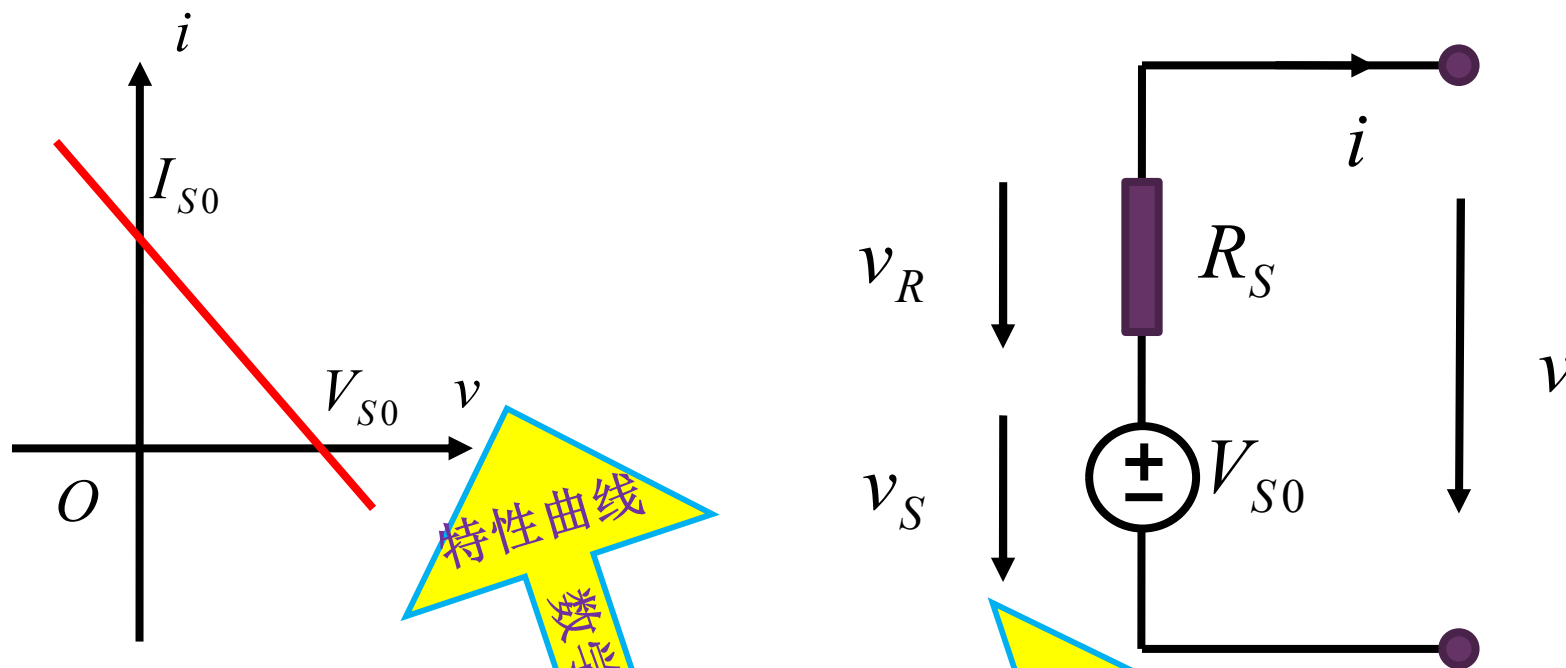
$$i = I_{S0} - v \cdot G_S$$

$$i = f_{iv}(v) = I_{S0} - v \cdot G_S$$

$$G_S = \frac{I_{S0}}{V_{S0}} = \frac{1}{R_S}$$

直线斜率

流控表述等效电路：有内阻的电压源



特性曲线

约束方程

电路语言

等效电路

$$v = V_{S0} - i \cdot R_S$$

$$R_S = \frac{V_{S0}}{I_{S0}}$$

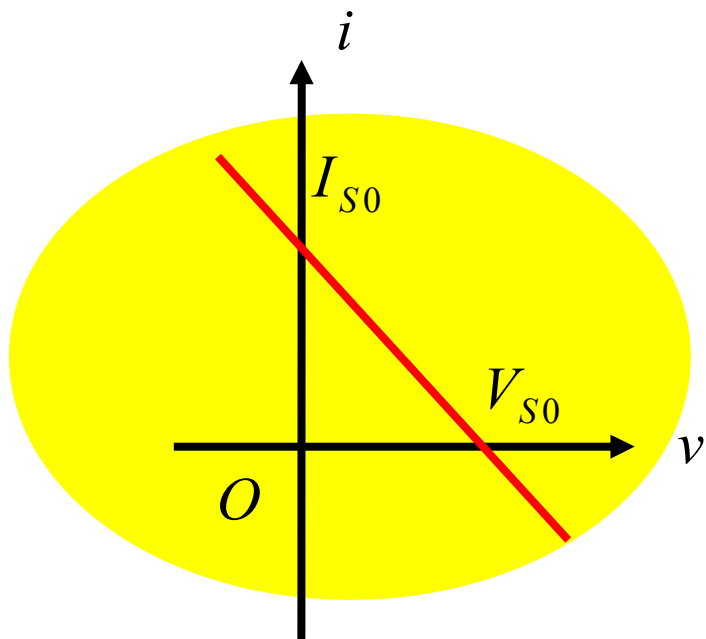
$$v = v_R + v_S$$

$$v = -i \cdot R_S + V_{S0}$$

$$v = f_{vi}(i) = V_{S0} - iR_S$$

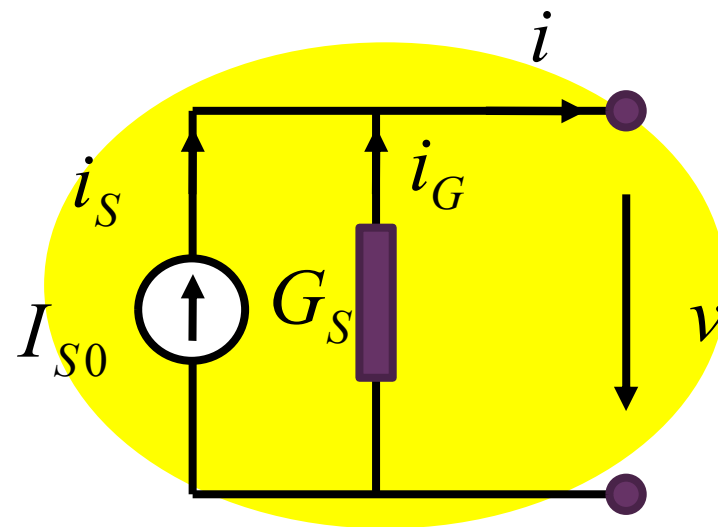
流控形式
戴维南电压源

压控表述等效电路：有内阻的电流源



$$i = I_{S0} - v \cdot G_S$$

$$G_S = \frac{I_{S0}}{V_{S0}} = \frac{1}{R_S}$$



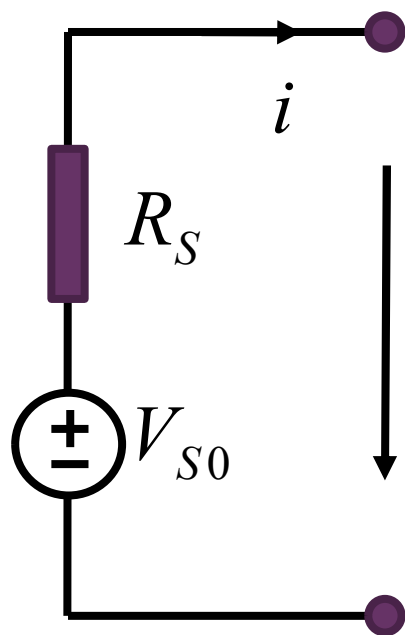
$$i = f_{iv}(v) = I_{S0} - v \cdot G_S$$

$$i = i_G + i_S$$

压控形式
诺顿电流源

$$i = -v \cdot G_S + I_{S0}$$

有内阻电源的两种表述方式



戴维南等效

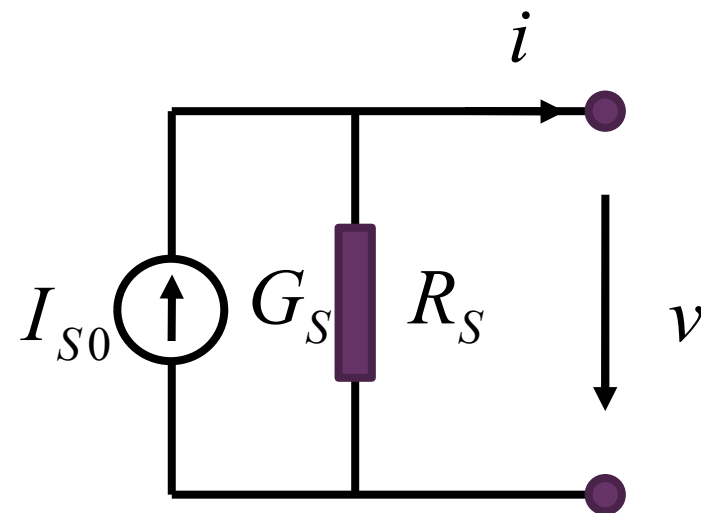
Thevenin equivalent

流控形式等效电路

$$R_S = \frac{V_{S0}}{I_{S0}}$$

$$V_{S0} = R_S I_{S0}$$

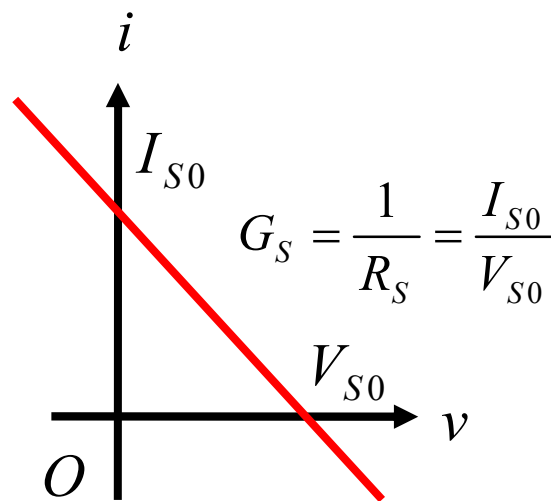
$$I_{S0} = \frac{V_{S0}}{R_S}$$



诺顿等效

Norton equivalent

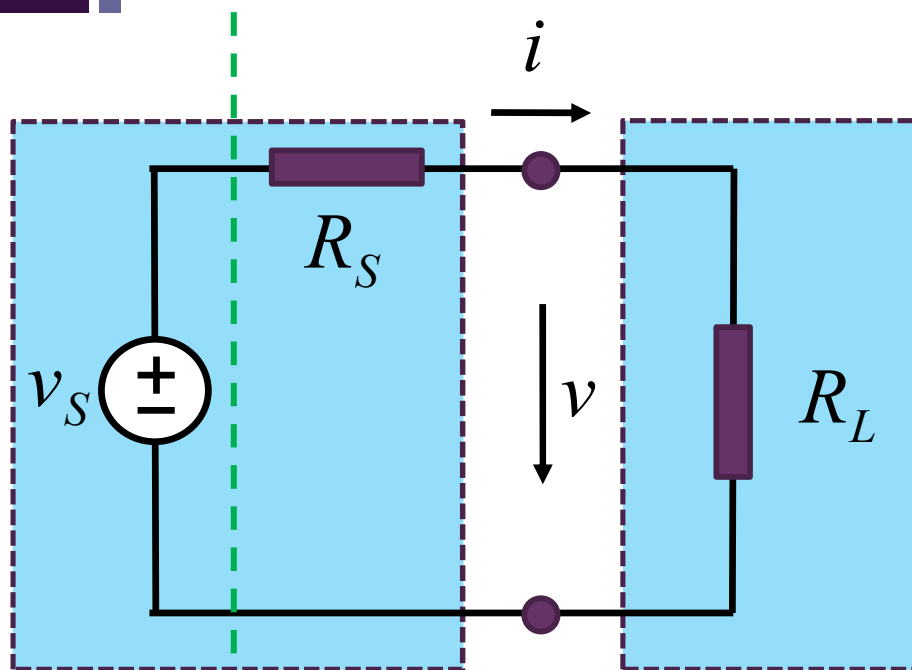
压控形式等效电路



从外端口的伏安特性看：这两种等效完全等价

例8 源驱动负载的功率分析

$$p_L = vi = p_S$$



$$v = iR_L = \frac{R_L}{R_S + R_L} v_S$$

分压系数

$$p_L = vi = \frac{v^2}{R_L} = i^2 R_L = \frac{R_L}{(R_S + R_L)^2} v_S^2$$

$$P_L = \overline{p_L} = \frac{R_L}{(R_S + R_L)^2} \overline{v_S^2} = \frac{R_L}{(R_S + R_L)^2} V_{Srms}^2$$

功率和负载有关?

$$P_L = \overline{p_L} = \frac{R_L}{(R_S + R_L)^2} V_{Srms}^2$$

$$\leq \frac{R_L}{(2\sqrt{R_S R_L})^2} V_{Srms}^2 = \frac{V_{Srms}^2}{4R_S} = P_{Smax}$$

额定功率

等号成立的条件

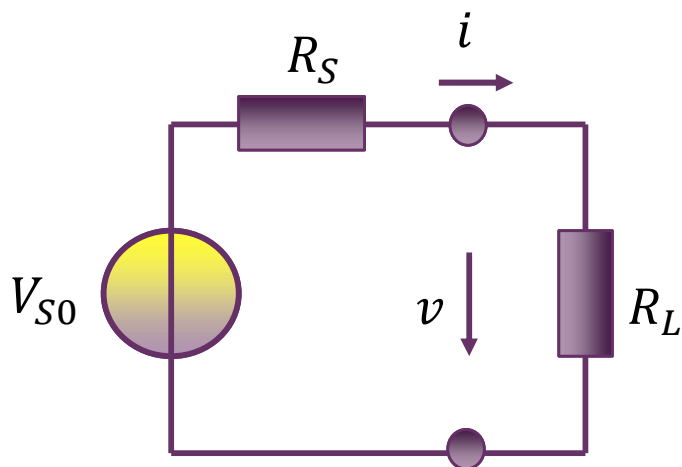
$$R_L = R_S$$

最大功率传输匹配条件

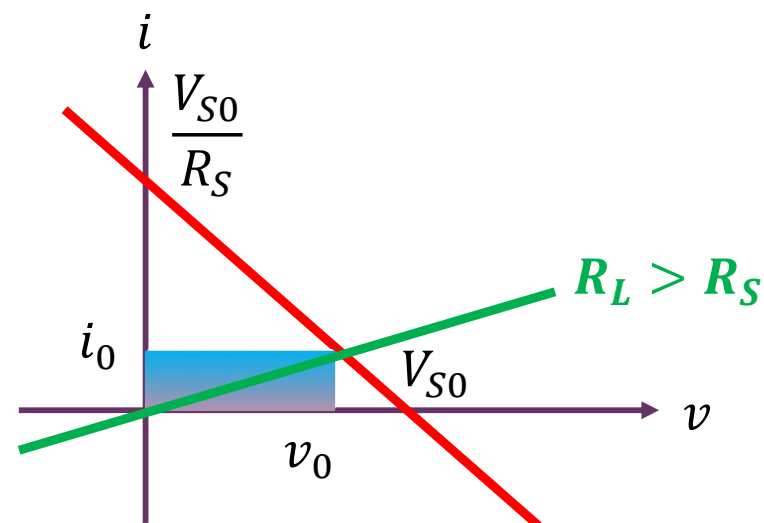
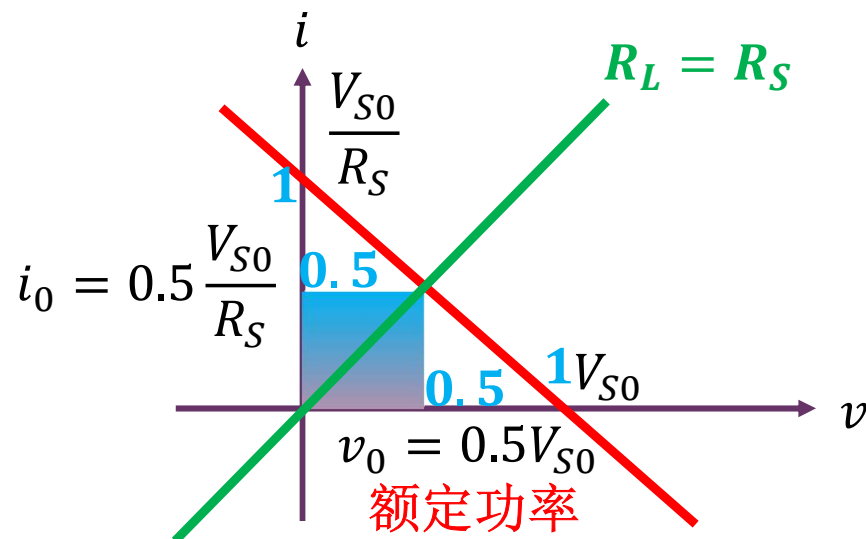
$$R_{eq} = R_S + R_L$$

$$i = \frac{v_S}{R_{eq}} = \frac{v_S}{R_S + R_L}$$

最大功率传输匹配的图解理解



按源关联参考和阻关联参考方向定义端口电压电流，使得对接端口共用一套端口电压电流定义，从而可以在一个 $\mathbf{vi}$ 平面上画出电源和负载的伏安特性曲线，可以用图解法进行电路分析



直流源和交流源的额定功率

电源额定功率
的一般形式

$$P_{S,\max} = \frac{1}{4} \frac{V_{S,rms}^2}{R_S}$$

直流电源

$$P_{S,\max} = \frac{1}{4} \frac{V_{S0}^2}{R_S}$$

正弦波电源

$$P_{S,\max} = \frac{1}{8} \frac{V_{S,p}^2}{R_S}$$

单说功率时，一般都是指平均功率

电源的额定功率代表了电源的驱动能力
源的驱动能力大小由源幅度和内阻共同决定

对偶原理

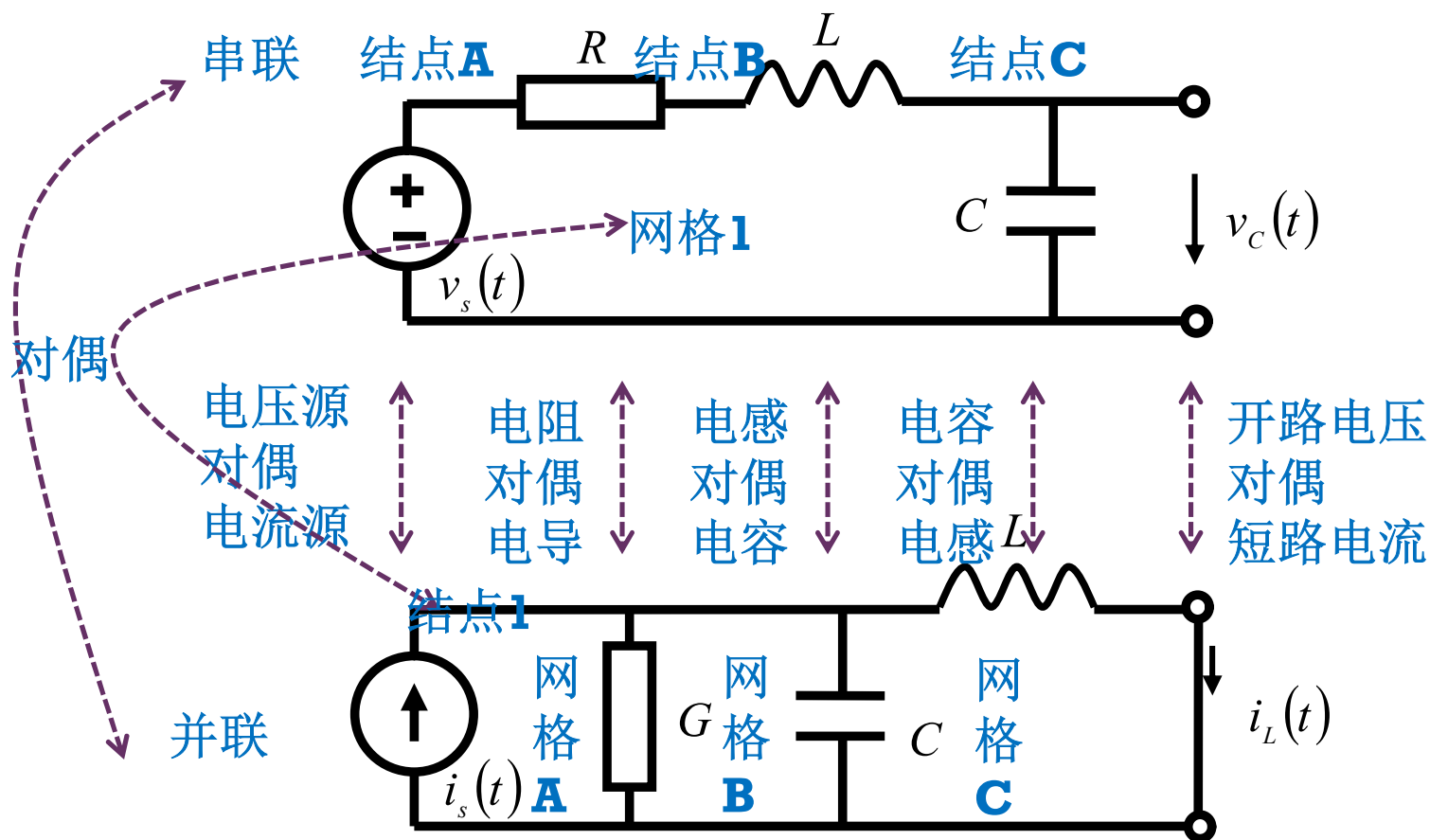
电路中的对偶量互换，数学表达式不变

对偶量	对偶表达式		对偶量
电压 v	电场 $\vec{E}$	磁场 $\vec{H}$	电流 i
电阻 R	$v = iR$	$i = vG$	电导 G
串联	$R_{eq} = \sum_k R_k$	$G_{eq} = \sum_k G_k$	并联
短路	$v = 0$	$i = 0$	开路
回路/网格			结点
KVL	$\sum_k v_k = 0$	$\sum_k i_k = 0$	KCL
戴维南等效	$v = v_s - iR_s$	$i = i_s - vG_s$	诺顿等效
电容	$i = C \frac{dv}{dt}$	$v = L \frac{di}{dt}$	电感
...			...

对偶电路例1

串联RLC与并联RLC (并联GCL)

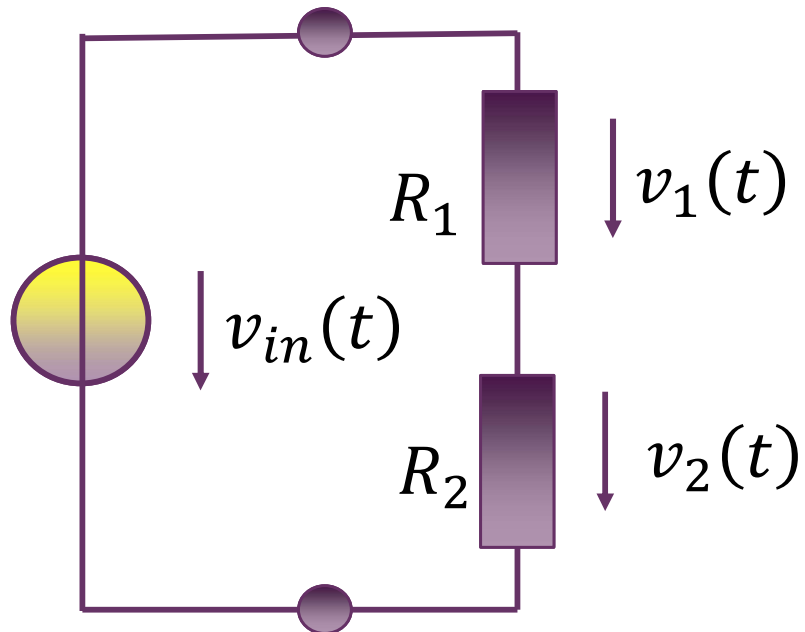
$$LC \frac{d^2 v_c(t)}{dt^2} + RC \frac{dv_c(t)}{dt} + v_c(t) = v_s(t)$$



电路方程中对偶量互换后, 形式一样; 因而只需研究其一, 其二由对偶关系直接获取即可

$$CL \frac{d^2 i_L(t)}{dt^2} + GL \frac{di_L(t)}{dt} + i_L(t) = i_s(t)$$

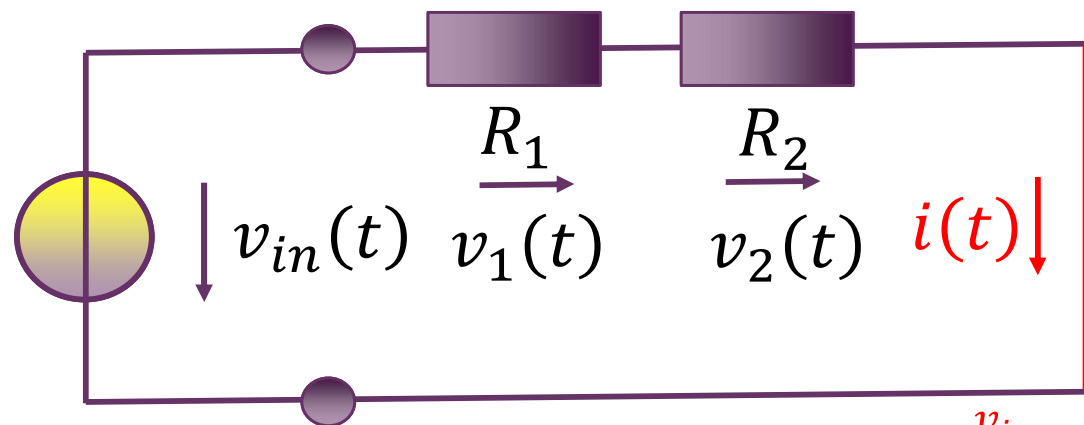
对偶电路例2 分压与分流



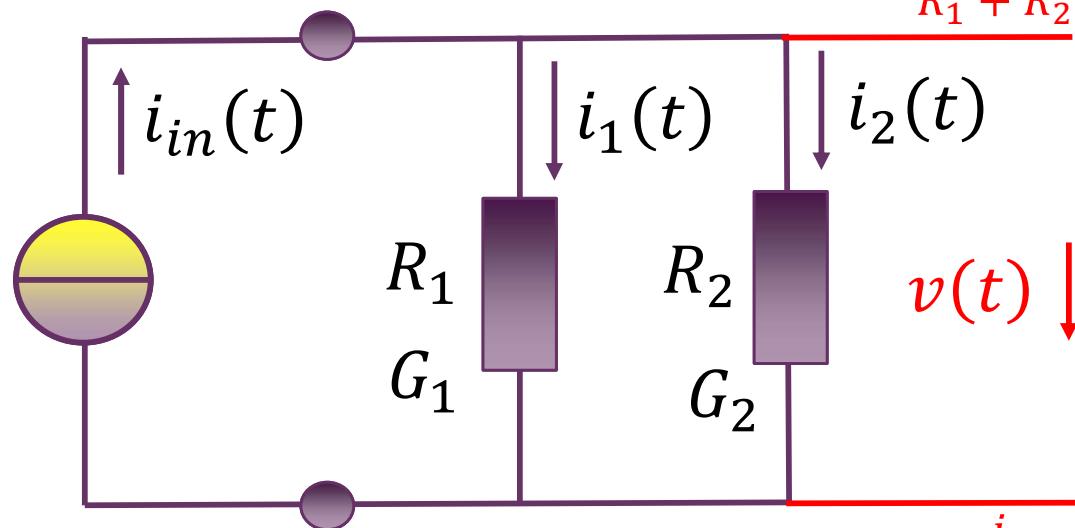
$$v_1(t) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{in}(t)$$

$$v_2(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{in}(t)$$

分压系数



$$i(t) = \frac{v_{in}}{R_1 + R_2}$$



$$i_1(t) = \frac{G_1}{G_1 + G_2} i_{in}(t)$$

$$i_2(t) = \frac{G_2}{G_1 + G_2} i_{in}(t)$$

分流系数

电阻分压与分流的对偶表述

- 串联总电阻等于串联分电阻之和，串联电阻上的分压系数为该电阻阻值和总电阻阻值之比

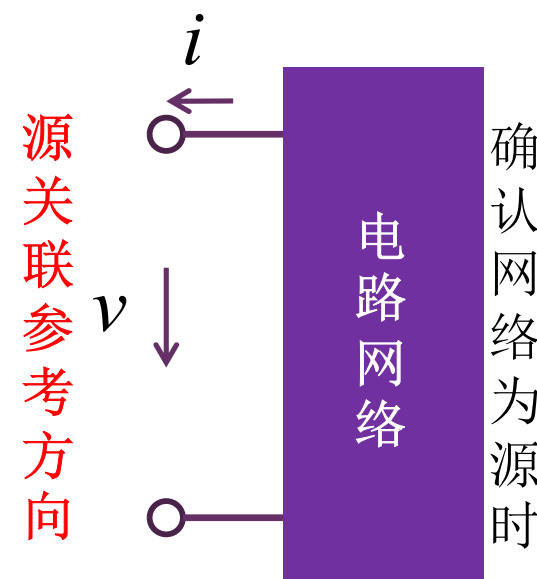
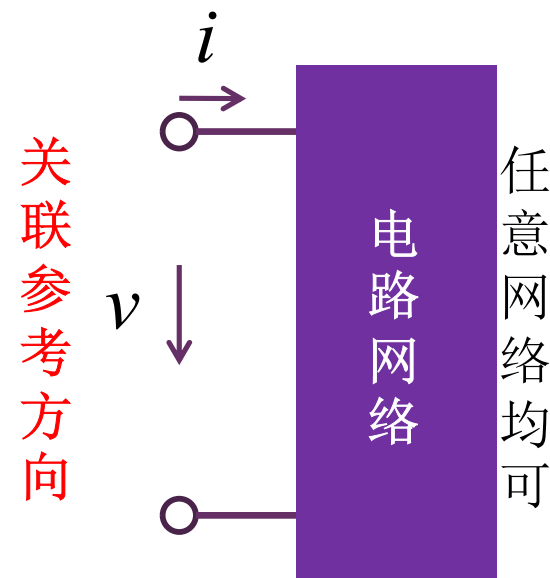
$$R_{in} = \sum_{k=1}^n R_k \quad v_m(t) = \gamma_{vm} v_{in}(t) \quad \gamma_{vm} = \frac{R_m}{R_{in}} = \frac{R_m}{\sum_{k=1}^n R_k}$$

- 并联总电导等于并联分电导之和，并联电导上的分流系数为该电导导值和总电导导值之比

$$G_{in} = \sum_{k=1}^n G_k \quad i_m(t) = \gamma_{im} i_{in}(t) \quad \gamma_{im} = \frac{G_m}{G_{in}} = \frac{G_m}{\sum_{k=1}^n G_k}$$

电阻与电源 小结

- 电阻特性（关联参考方向）
 - 伏安特性曲线过坐标原点，伏安特性曲线位于1、3象限
 - 过原点直线：线性电阻（如金属电阻）
 - 过原点曲线：非线性电阻（如二极管）
- 电源特性（源关联参考方向）
 - 伏安特性曲线斜率为负，代表正的内阻
 - 负斜率直线：线性内阻电源
 - 斜率无穷大：理想恒压源（垂直伏安特性）
 - 斜率为0：理想恒流源（水平伏安特性）
 - 伏安特性曲线在坐标轴上有截距
 - 横轴上的截距为戴维南源电压（端口开路电压），纵轴上的截距为诺顿源电流（端口短路电流），两个截距之比为源内阻
 - 截距随时间变化为时变源（交流源），不随时间变化为时不变源（直流源）
- 对偶关系
 - 电压与电流；电阻与电导；开路与短路；串联与并联；戴维南电压源与诺顿电流源；网格与结点；电容与电感；…



电路定理 内容

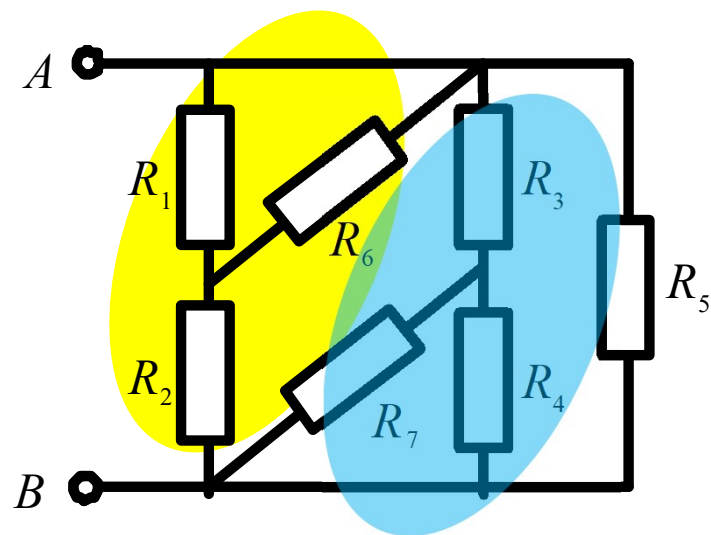
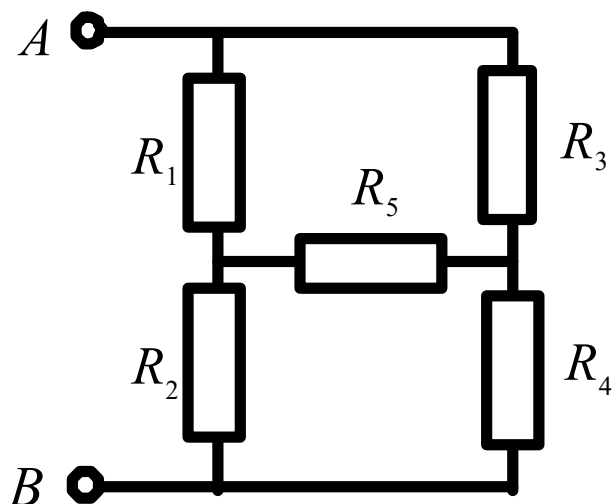
- 用结构简单、格式规范的**等效电路**替代原电路网络进行电路分析是最基本的电路简化分析方法
 - 等效电路：如果两个电路网络从端口看入具有一致的端口伏安特性关系，则为等效电路
- 单端口等效
 - 加压求流、加流求压获得等效电路
 - **替代定理**
 - **叠加定理**
 - **戴维南-诺顿定理**
- 二端口等效
 - 加压求流、加流求压获得等效电路（**二端口网络戴维南定理**）
 - 引入**受控源**，描述端口间的作用关系
- **器件基础**
 - **导体、半导体、绝缘体**
 - **半导体材料**
 - **PN结**
- **第一讲部分习题讲解**

一、单端口网络等效

■ 简单串并联

- 串联电阻相加，串联电压相加
- 并联电导相加，并联电流相加

■ 非简单串并联



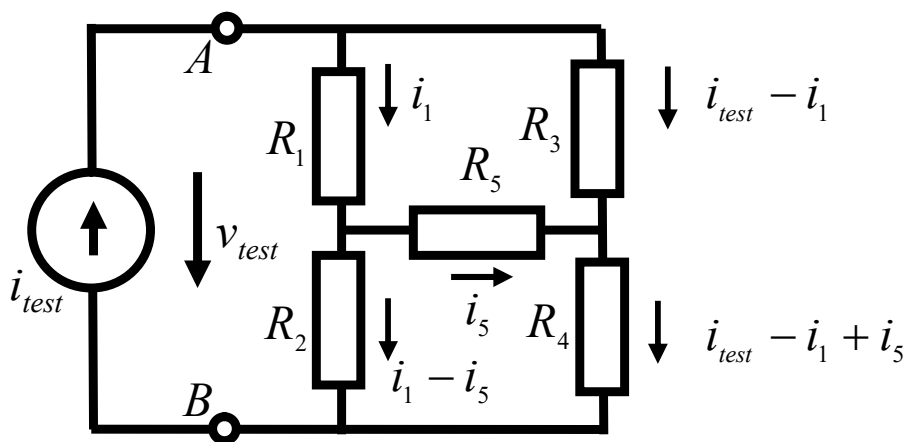
$$R_{AB} = (R_1 \parallel R_6 + R_2) \parallel (R_3 + R_4 \parallel R_7) \parallel R_5$$

$$R_{AB} = f(R_1, R_2, R_3, R_4, R_5) = ?$$

加压求流、加流求压

- 用加压求流、或加流求压的测试方法，测得网络端口电压、电流关系，由端口电压电流关系，确知网络在端口处的等效电路
 - 根据端口测量出来的端口伏安特性进行电路等效，本质上无需知道网络内部具体结构
 - 例1：对于本例分析例，则是利用其内部结构来求得端口电压电流关系

2、手工方法：电路方程的列写 配合**OL**列写**KVL**方程



1、手工方法：未知量的设定 配合**KCL**设定支路电流未知量

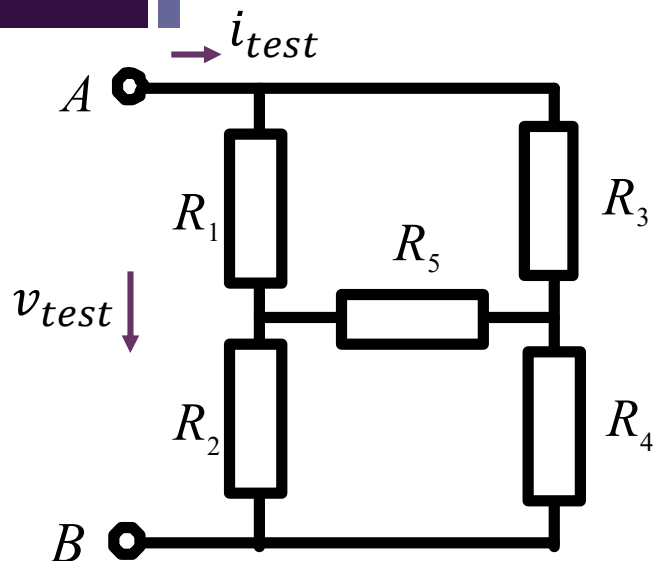
$$i_1 R_1 + (i_1 - i_5) R_2 = v_{test}$$

$$-i_1 R_1 + (i_{test} - i_1) R_3 - i_5 R_5 = 0$$

$$-(i_1 - i_5) R_2 + i_5 R_5 + (i_{test} - i_1 + i_5) R_4 = 0$$

3、求解过程略：后两个方程求出 i_1 , i_5 ,
代人第一个方程，获得 v_{test} 、 i_{test} 关系 3/7/2023

方程的解的正确性判定方法



1、量纲检查：不同量纲数值不可加减比较
sin, cos, exp, log等函数的变量无量纲

$$R_{AB} = \frac{v_{test}}{i_{test}} = \frac{R_5(R_1 + R_2)(R_3 + R_4) + R_2 R_4(R_1 + R_3) + R_1 R_3(R_2 + R_4)}{R_5(R_1 + R_2 + R_3 + R_4) + (R_2 + R_4)(R_1 + R_3)}$$

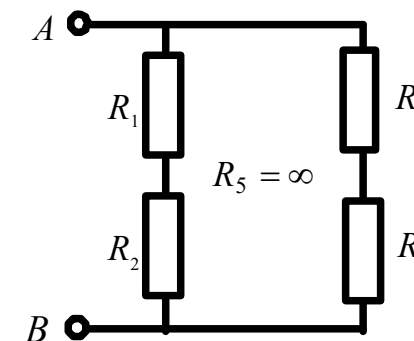
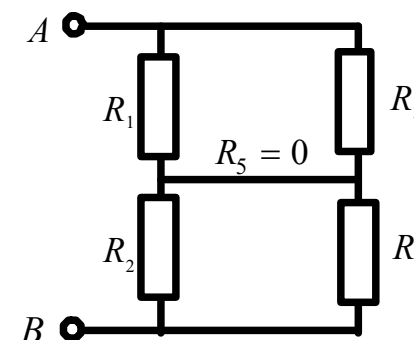
AB端口看入等效电路为 **R_{AB}** 电阻

2、极端情况检查

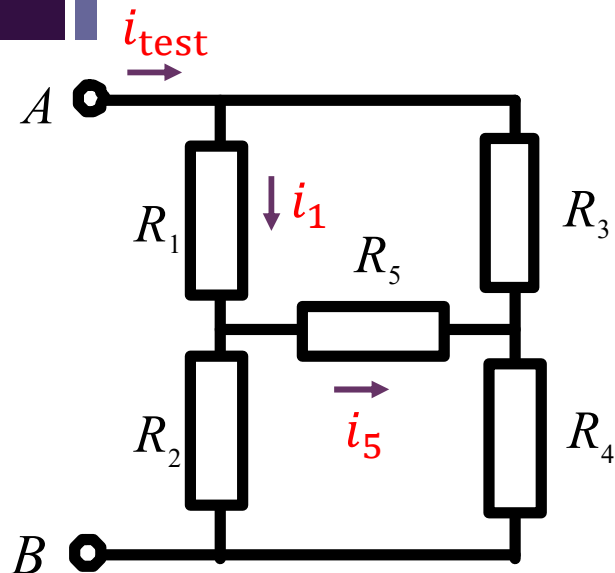
$$R_{AB}^{R_5=0} = \frac{R_2 R_4 (R_1 + R_3) + R_1 R_3 (R_2 + R_4)}{(R_2 + R_4)(R_1 + R_3)} = R_2 \parallel R_4 + R_1 \parallel R_3$$

$$R_{AB}^{R_5=\infty} = \frac{R_5 (R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}{R_5 (R_1 + R_2 + R_3 + R_4)} = (R_1 + R_2) \parallel (R_3 + R_4)$$

两个自检可以快速证伪纠错，比3、换另外其他方法重新推导，获得完全一致的结论更加快捷可靠，同学们务必掌握！



对解进行分析



$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_5 \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} (R_2 + R_4)R_3 + R_5(R_3 + R_4) \\ R_2R_3 - R_1R_4 \end{bmatrix}}{(R_1 + R_3)(R_2 + R_5) + R_5(R_1 + R_2 + R_3 + R_4)} i_{test}$$

Wheatstone Bridge
惠斯通电桥

$$i_5 = \frac{R_2R_3 - R_1R_4}{(R_1 + R_3)(R_2 + R_5) + R_5(R_1 + R_2 + R_3 + R_4)} i_{test} \stackrel{R_2R_3 = R_1R_4}{=} 0$$

$$v_5 = i_5 R_5 \stackrel{R_2R_3 = R_1R_4}{=} 0$$

$$R_2R_3 = R_1R_4 \quad \text{电桥平衡条件}$$

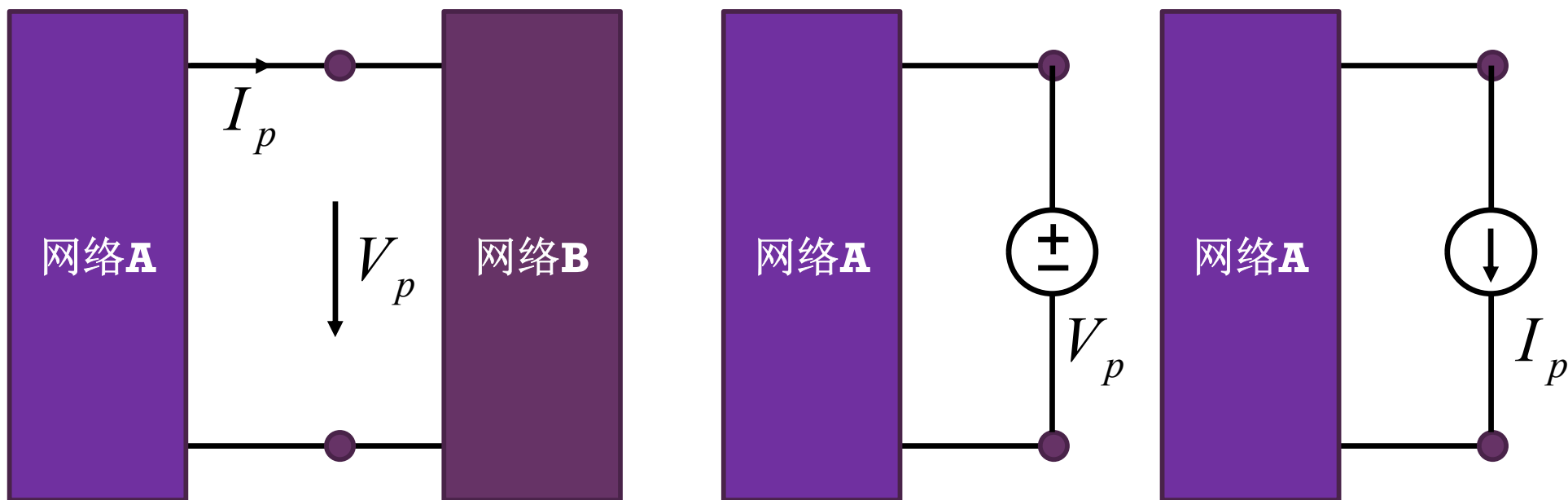
电桥平衡条件满足时

桥中 $\mathbf{R_5}$ 支路电压为 $\mathbf{0}$ -----等效为短路，可否用短路替代？

桥中 $\mathbf{R_5}$ 支路电流为 $\mathbf{0}$ -----等效为开路，可否用开路替代？

替代定理

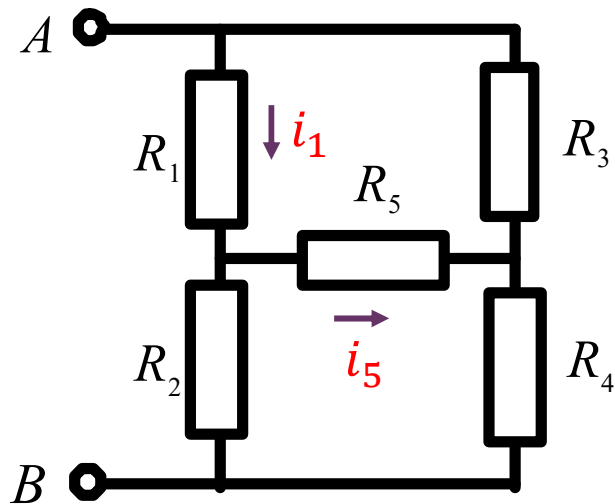
- 如果一个电路网络可分割为两个单端口网络的对接关系，假设该对接端口的端口电压 V_p 或端口电流 I_p 通过某种方式已经确知，则可以用理想恒压源 $V_s=V_p$ ，或理想恒流源 $I_s=I_p$ 替代其中一个单端口网络，而另一个单端口网络内部的电压、电流均维持不变
- 假设两个单端口网络之间除了该对接端口的连接关系外，**没有其他作用关系**



平衡电桥

$$R_2 R_3 = R_1 R_4$$

电桥平衡条件



$$i_5 = \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_3)(R_2 + R_5) + R_5(R_1 + R_2 + R_3 + R_4)} i_{test} \stackrel{R_2 R_3 = R_1 R_4}{=} 0$$

$$v_5 = i_5 R_5 \stackrel{R_2 R_3 = R_1 R_4}{=} 0$$

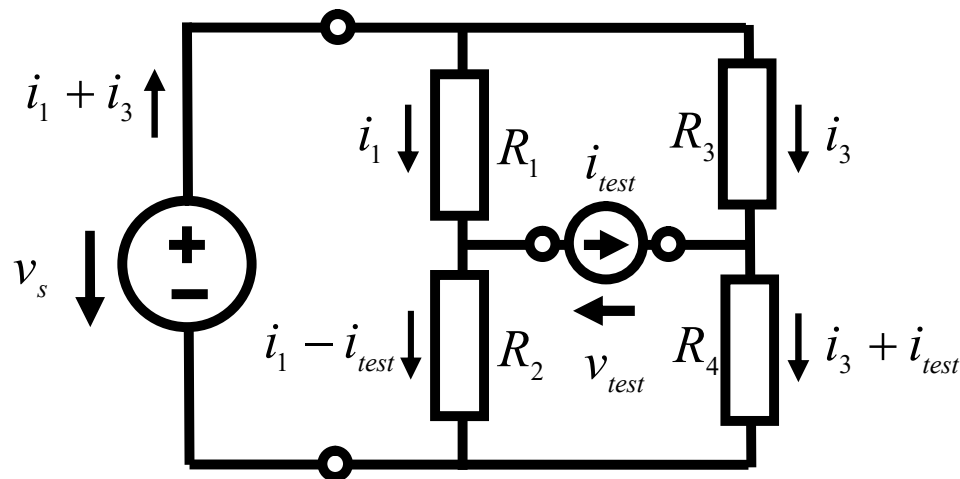
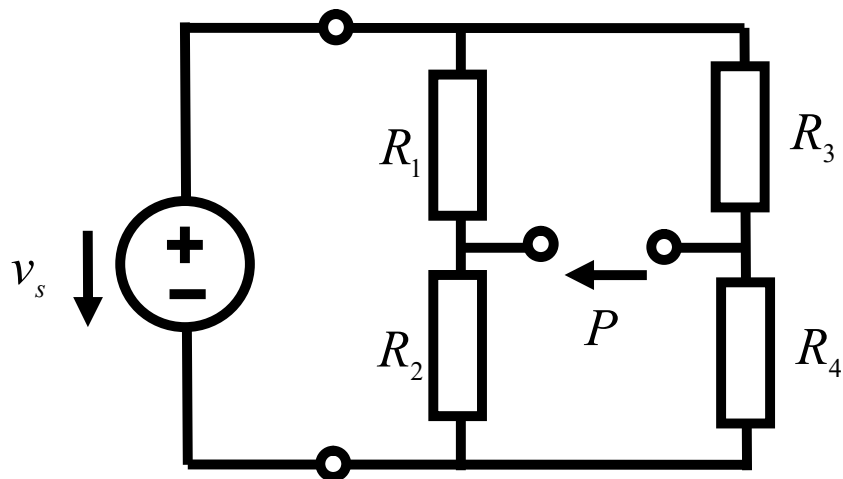
Wheatstone Bridge
惠斯通电桥

电桥平衡条件满足时...

R_5 支路电压为0，根据替代定理， **R_5 支路**（视为对接单端口网络）可用短路替代
 R_5 支路电流为0，根据替代定理， **R_5 支路**（视为对接单端口网络）可用开路替代

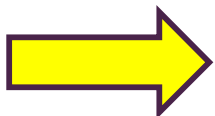
对于平衡电桥，桥中电阻 **R_5** 可取任意值（**0/0**），均可用短路开路替代，即任意 **R_5** 阻值不影响**AB**端口看入电阻： **R_5 支路短路和 **R_5 支路开路，**AB**端口看入等效电阻相同****

例2：含源电路的端口等效



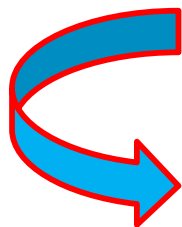
加流求压

$$i_1 R_1 + (i_1 - i_{test}) R_2 = v_s$$



$$i_3 R_3 + (i_3 + i_{test}) R_4 = v_s$$

$$-i_1 R_1 + i_3 R_3 + v_{test} = 0$$



$$i_1 = \frac{1}{R_1 + R_2} v_s + \frac{R_2}{R_1 + R_2} i_{test}$$

$$i_3 = \frac{1}{R_3 + R_4} v_s - \frac{R_4}{R_3 + R_4} i_{test}$$

$$v_{test} = i_1 R_1 - i_3 R_3$$

$$= \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) v_s + \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} \right) i_{test}$$

观察结果：输出电压是两个源的某种线性叠加关系？

叠加定理

- 表述1：对于线性电路，如果电路中有多个独立源同时激励，则总响应为分响应之和
 - 分响应：单独一个源起作用，其他源不起作用
 - 源不起作用，就是将源置零
 - 源置零：恒压源短路处理，恒流源开路处理

$$r = f(e_1, e_2, \dots, e_n) = r_1 + r_2 + \dots + r_n$$

线性系统叠加性

$$\triangleq f(e_1, 0, \dots, 0) + f(0, e_2, \dots, 0) + \dots + f(0, 0, \dots, e_n)$$

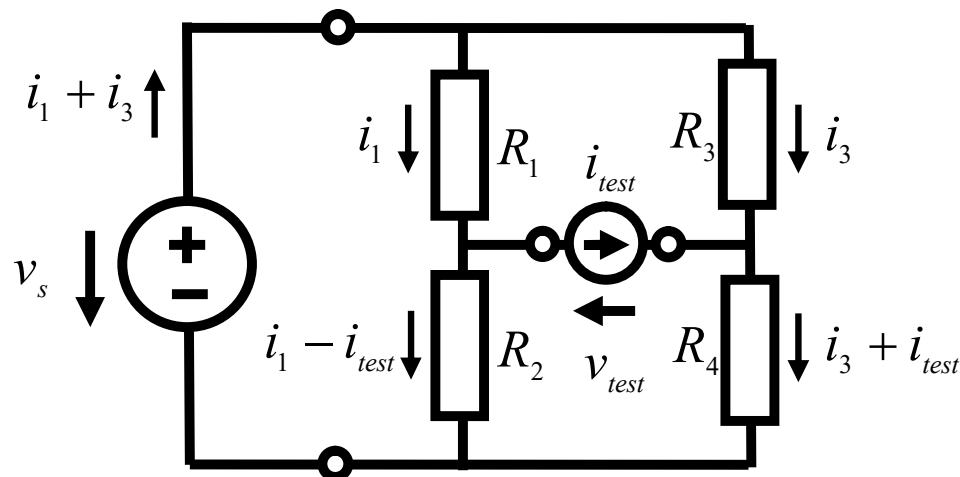
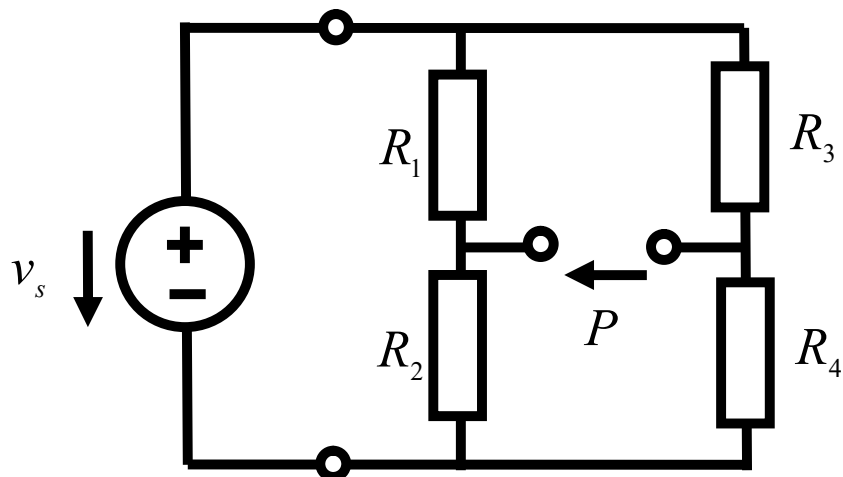
线性系统均匀性

$$\triangleq f(1, 0, \dots, 0)e_1 + f(0, 1, \dots, 0)e_2 + \dots + f(0, 0, \dots, 1)e_n$$

$$= \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$$

- 表述2：对于线性电路，如果电路中有多个独立源同时激励，则总响应可表述为这些激励源的线性叠加形式

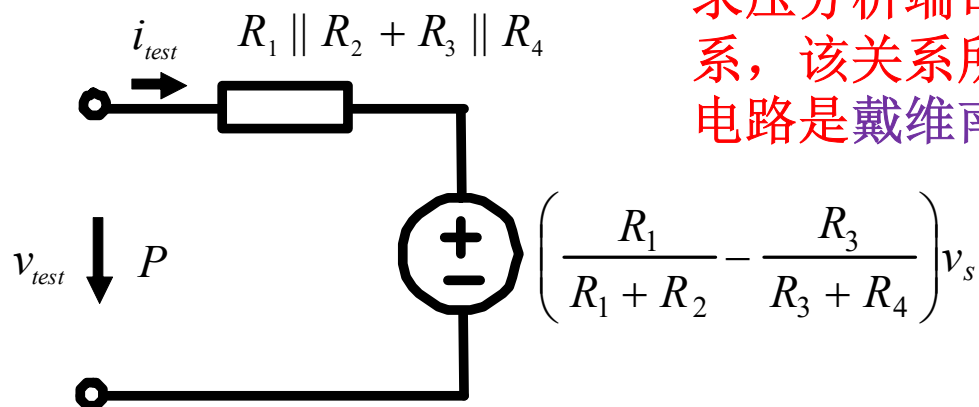
等效电路



$$v_{test} = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) v_s + \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} \right) i_{test}$$

$$= v_{s,eq} + R_{s,eq} \cdot i_{test}$$

同学自行用叠加定理
分析获得相同的结论



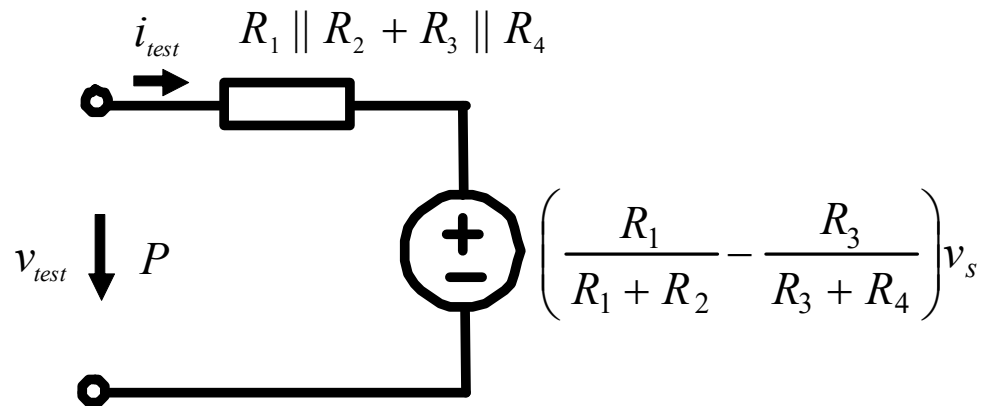
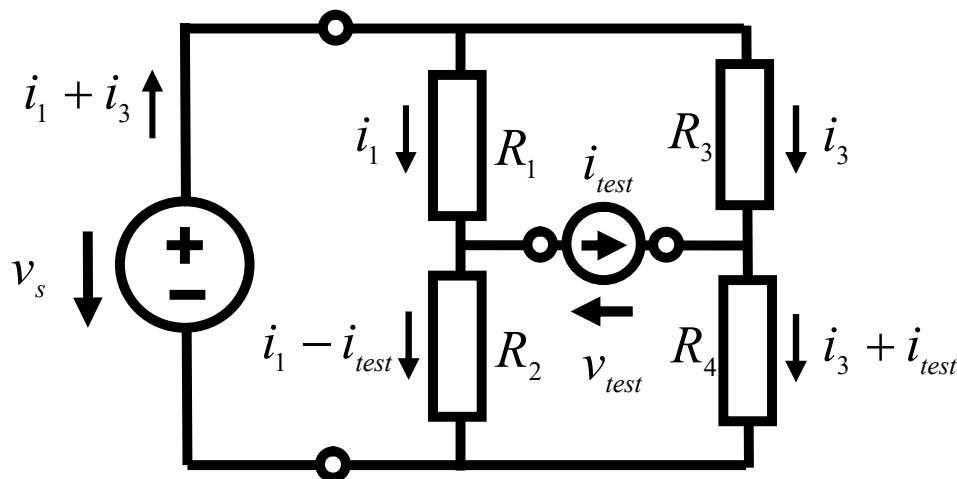
对线性电阻电路进行加流
求压分析端口电压电流关
系，该关系所对应的等效
电路是戴维南电压源！？

解的深度解析

$$v_{test} = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) v_s + \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} \right) i_{test}$$

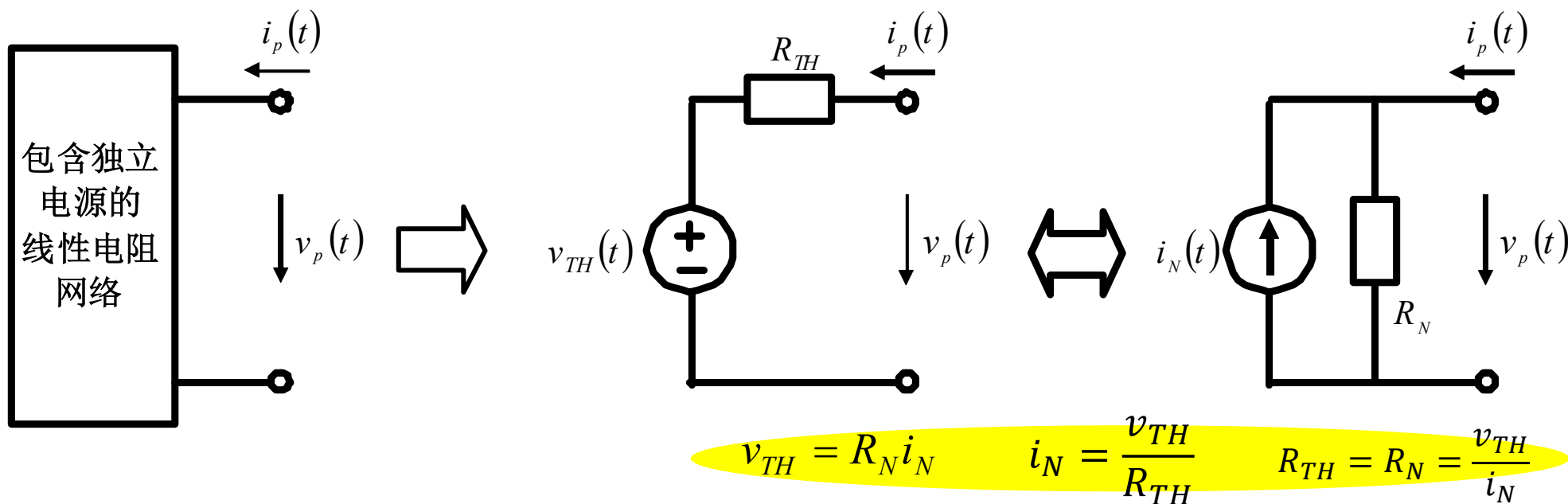
求等效电压源时，端口开路

求等效内阻时，内部源不起作用



- 内部无源的单端口线性电阻网络，其等效电路必然是一个线性电阻
- 内部含独立源的单端口线性电阻网络，则可等效为戴维南电压源（加流求压），或者诺顿电流源（加压求流）
 - 求等效电压源时，端口开路；求等效内阻时，内部独立源不起作用
 - 这正是戴维南定理所要描述的结论：对叠加定理应用的必然结论（可证明）

戴维南-诺顿定理

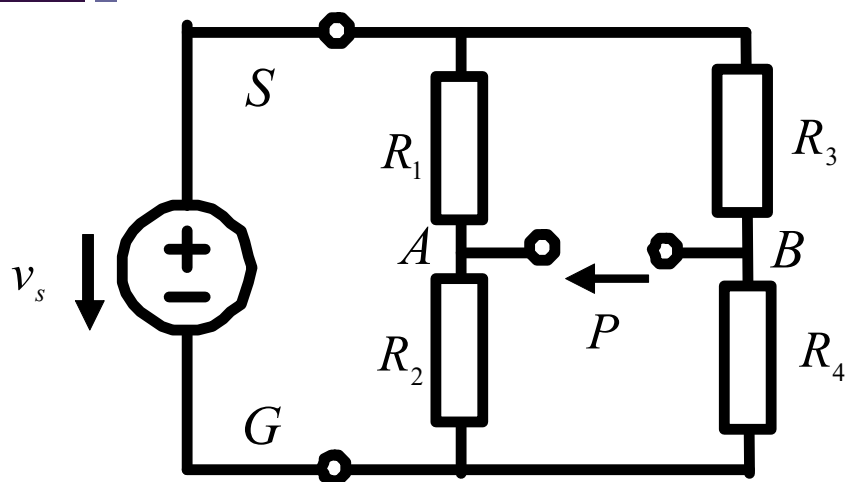


- **戴维南定理Thevenin's Theorem:** 一个包含独立电源的单端口线性电阻网络，其端口等效电路可表述为一个恒压源和一个电阻的串联，源电压为端口开路电压，源内阻为电阻网络内所有独立电源置零时的端口等效电阻。

- **诺顿定理Norton's Theorem:** 一个包含独立电源的单端口线性电阻网络，其端口等效电路可表述为一个恒流源和一个电阻的并联，源电流为端口短路电流，源内阻为电阻网络内所有独立电源置零时的端口等效电阻

独立源置零：独立电压源短路，独立电流源开路

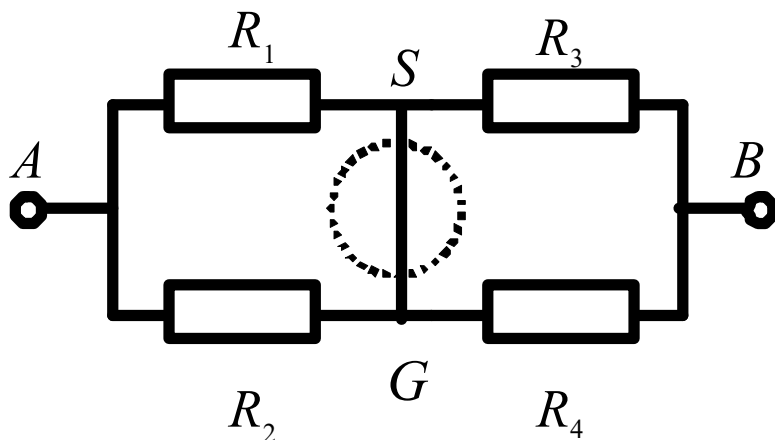
用戴维南定理分析例2



戴维南源电压：端口开路电压

开路电压

$$\begin{aligned}
 v_{TH}(t) &= v_B(t) - v_A(t) \\
 &= \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) v_s(t) \\
 &= \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_3 + R_4)(R_1 + R_2)} v_s(t)
 \end{aligned}$$

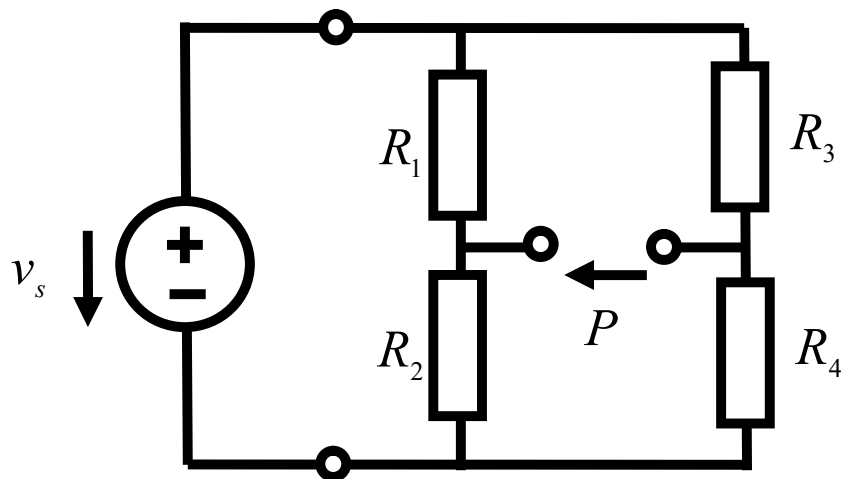


戴维南内阻：内部独立源不起作用时的端口看入电阻

等效内阻：独立电压源短路

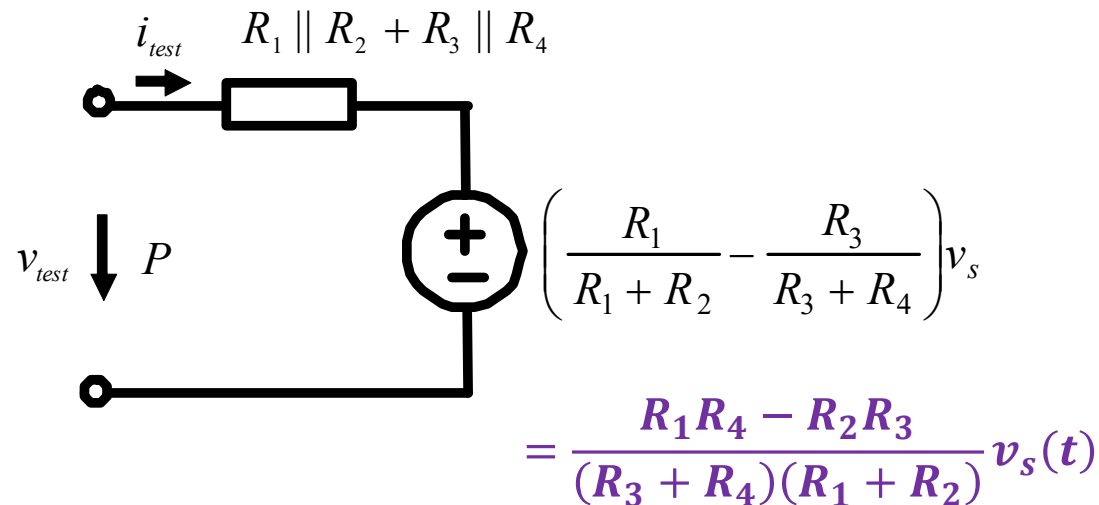
$$\begin{aligned}
 R_{TH} &= R_1 \parallel R_2 + R_3 \parallel R_4 \\
 &= \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}
 \end{aligned}$$

对解的进一步解析



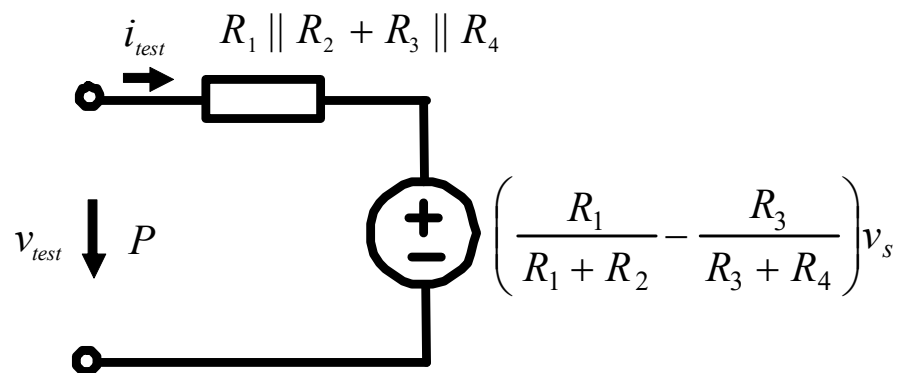
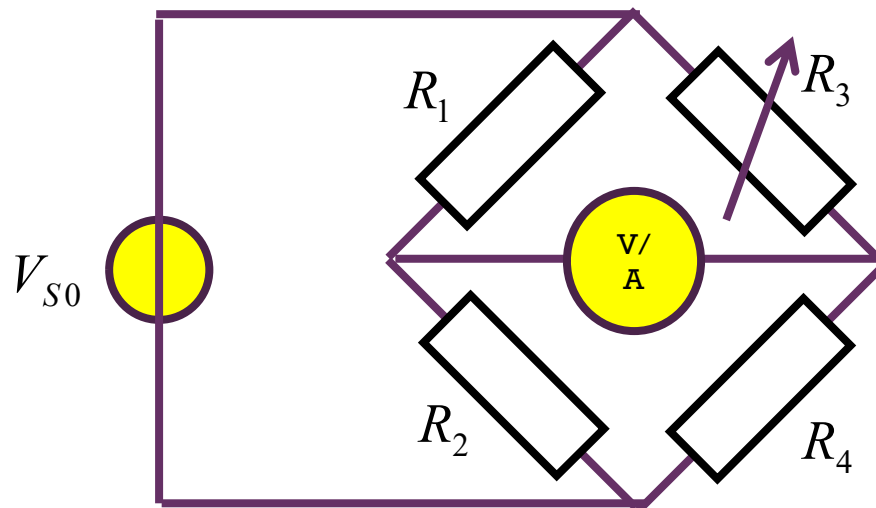
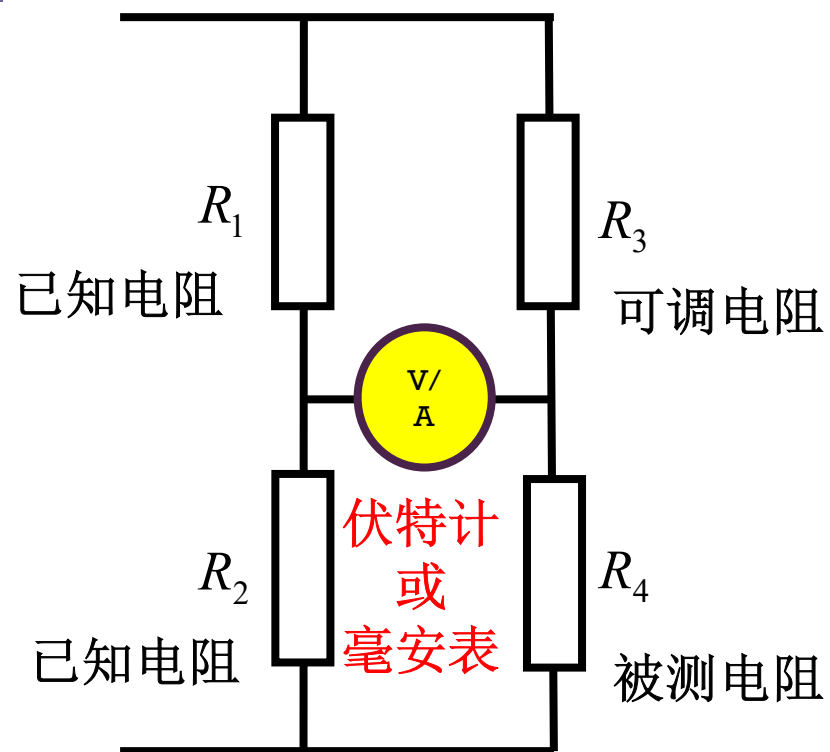
$$R_1 R_4 = R_3 R_2$$

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{R_3}{R_3 + R_4}$$



如果电桥平衡条件满足，桥中支路则看不到源的影响
（测量其端口开路电压、短路电流均为**0**），无论是用电压表测量开路电压，还是用电流表测量短路电流，电表显示结果均为**0**，故而可以利用这个特性进行电阻测量：
电阻测量电路

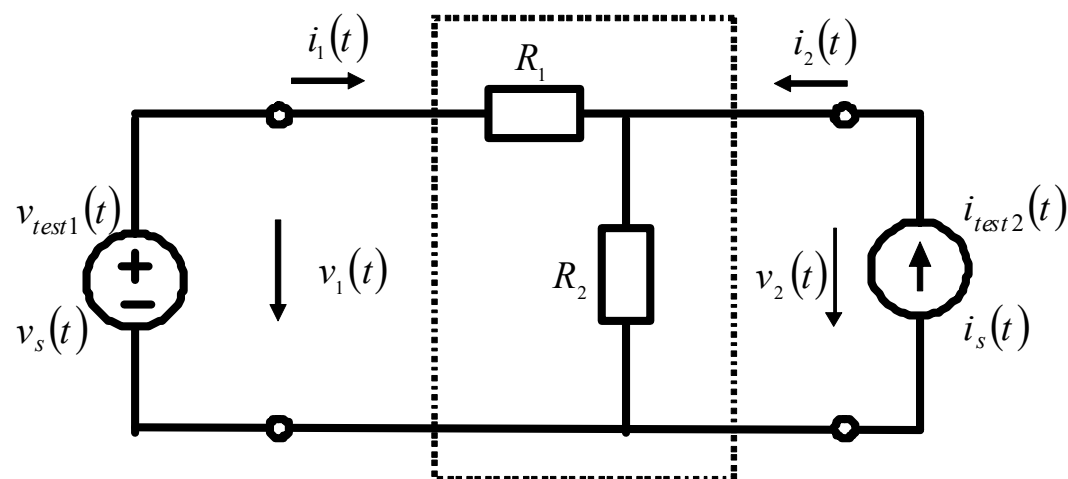
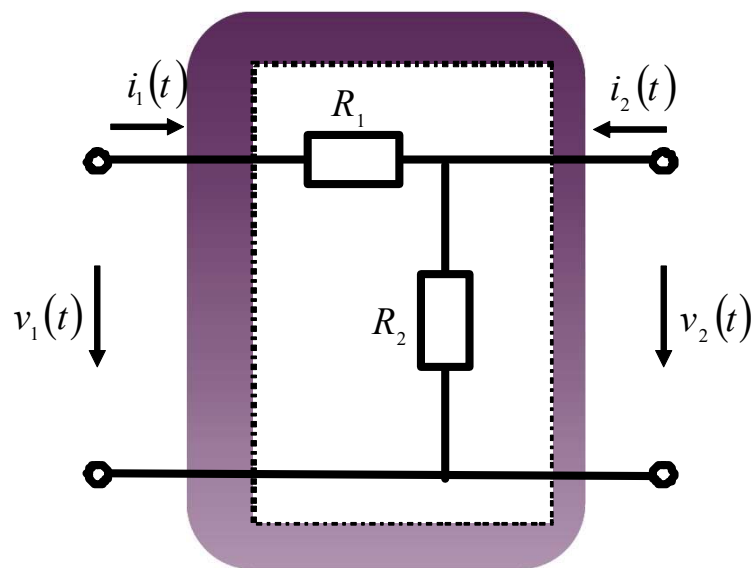
电阻的电桥测试原理



$$R_4 = \frac{R_2}{R_1} R_3$$

二、二端口网络等效

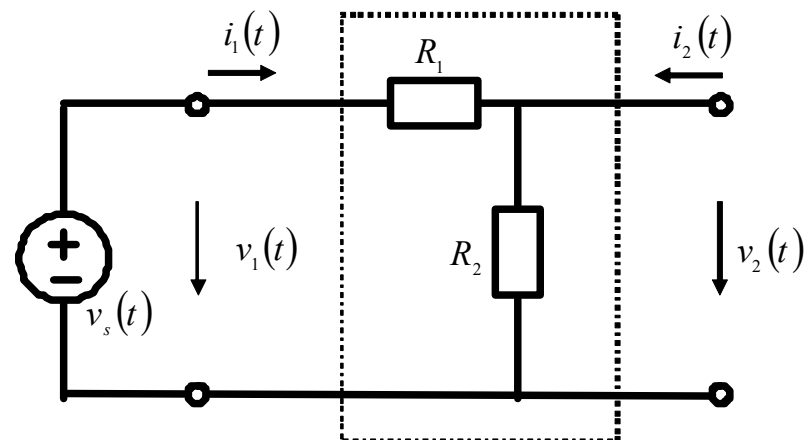
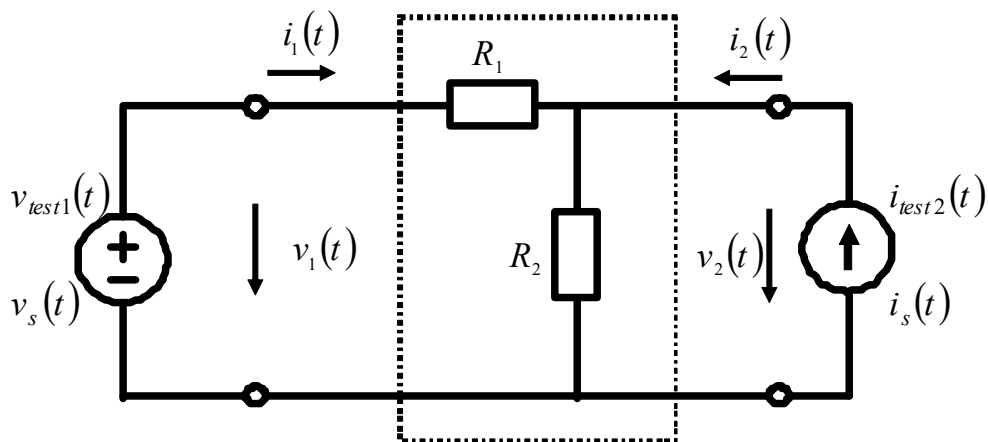
- 单端口网络的端口伏安特性关系可以通过在端口加流或加压测试获得，并因此给出其戴维南等效或诺顿等效，二端口网络的端口伏安特性同样可以通过在端口加压加流测试获得，进而获得二端口网络的等效电路
- 二端口网络有两个端口，因而需要两个测试源
 - 6种测量方案：(1)两端同时加压，(2)两端同时加流，(3)两端一压一流，(4)两端一流一压，(5)端口1加压测试、加流测试，(6)端口2加压测试、加流测试
 - 这里研究端口1加压、端口2同时加流的测试结果
 - 以最简单的电阻分压网络为例说明如何对网络进行测试、对测试结果又是如何解释的



二端口网络端口关联参考方向的一般性定义

二端口网络的同时加压加流测试方案

叠加定理：端口1测试电压单独作用的分响应



$$v_1(t) = v_s(t)$$

端口1加测试电压

$$i_1(t) = \frac{1}{R_1 + R_2} v_s(t)$$

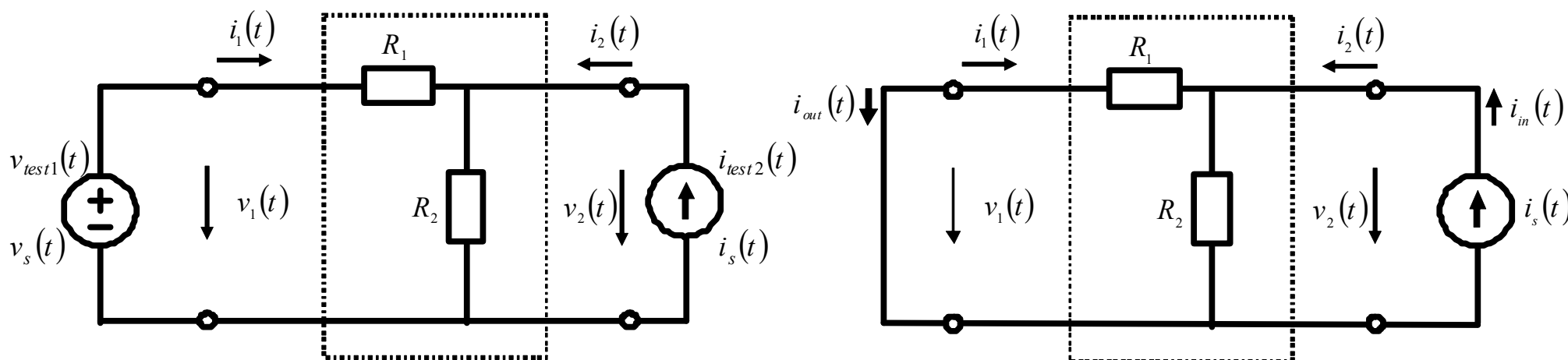
测得端口1看入电阻为 $R_1 + R_2$

$$v_2(t) = \frac{v_s(t)}{R_1 + R_2} R_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_1(t)$$

测得端口2开路电压为端口1电压的分压；端口1电压对端口2电压的影响因子为分压系数

(条件：端口2开路)

叠加定理：端口2测试电流单独作用的分响应



$$i_2(t) = i_s(t) \quad -i_1(t) = G_1 v_2(t) = G_1 \frac{i_2(t)}{G_1 + G_2} = \frac{G_1}{G_1 + G_2} i_2(t)$$

端口2加测试电流

$$v_2(t) = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} i_s(t) = \frac{i_2(t)}{G_1 + G_2} \quad v_1(t) = 0$$

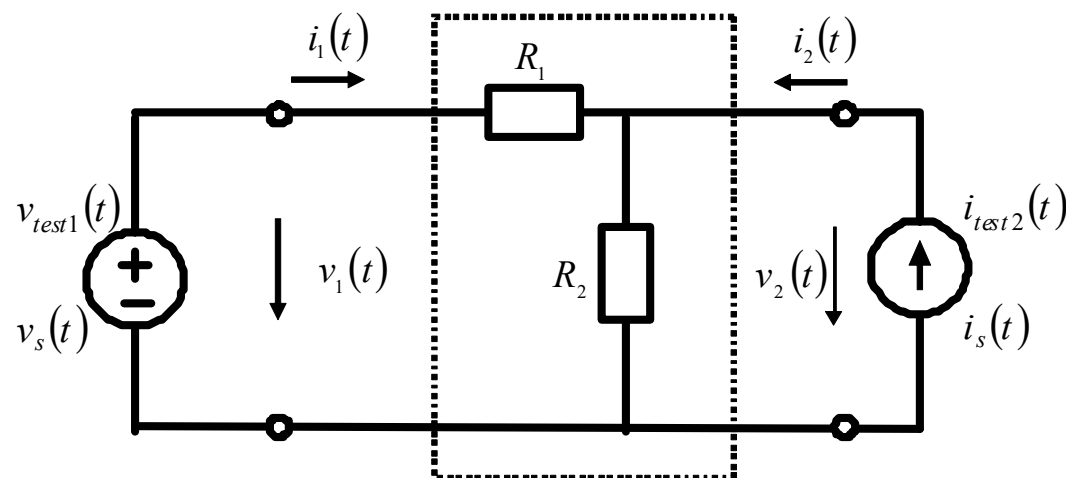
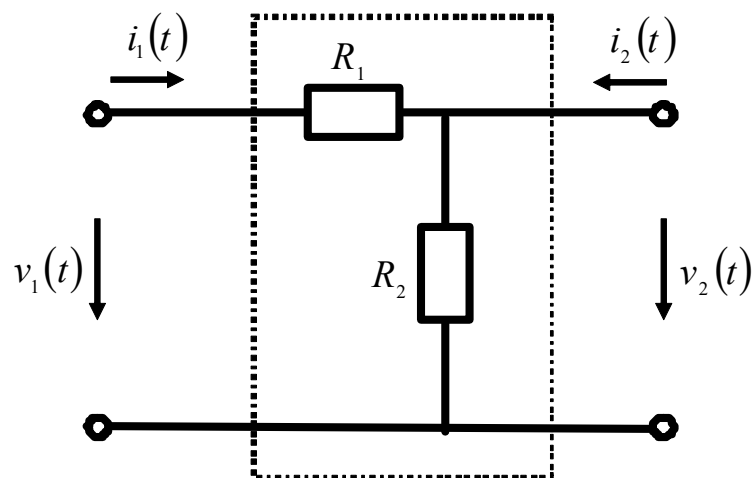
测得端口2看入电阻为 $\mathbf{R_1 || R_2}$

测得端口1短路电流为端口2电流的分流；端口2电流对端口1电流的影响因子为分流系数

(条件：端口1短路)

叠加定理

同时作用总响应为单独作用分响应之和



$$v_1(t) = v_s(t)$$

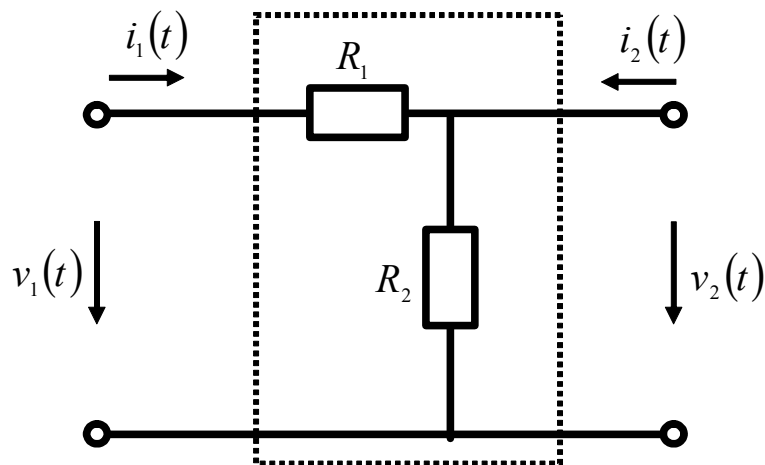
$$i_1(t) = -\frac{G_1}{G_1 + G_2} i_2(t) + \frac{1}{R_1 + R_2} v_1(t)$$

$$v_2(t) = \frac{1}{G_1 + G_2} i_2(t) + \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_1(t)$$

$$i_2(t) = i_s(t)$$

表达式中的 $\mathbf{v}_s$ 用 $\mathbf{v}_1$ 表述， $\mathbf{i}_s$ 用 $\mathbf{i}_2$ 表述：替代定理

受控源的引入



$$i_1(t) = -\frac{G_1}{G_1 + G_2} i_2(t) + \frac{1}{R_1 + R_2} v_1(t)$$

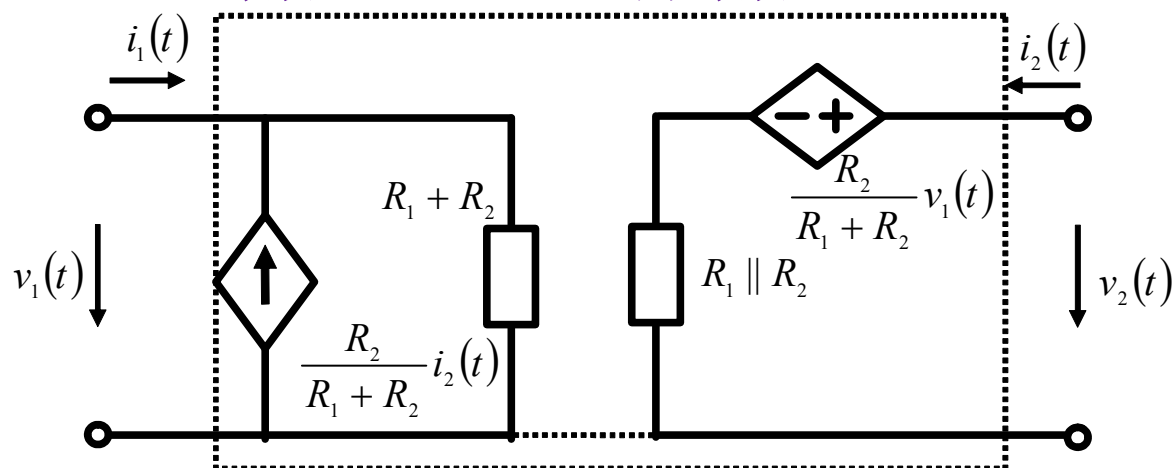
此为恒流源，
但不是独立源，
是流控流源

$$v_2(t) = \frac{1}{G_1 + G_2} i_2(t) + \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_1(t)$$

此为恒压源，
但不是独立源，
是压控压源

端口1加压测试，
获得诺顿等效

端口2加流测试，
获得戴维南等效



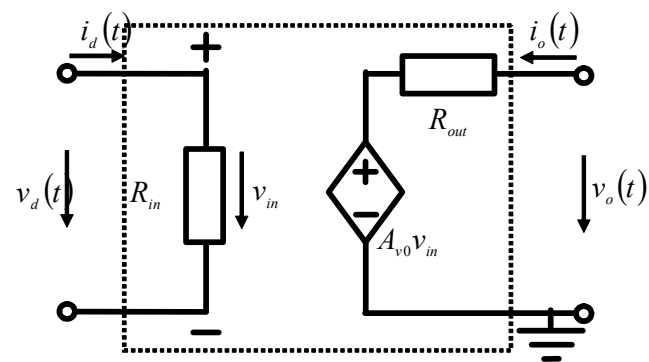
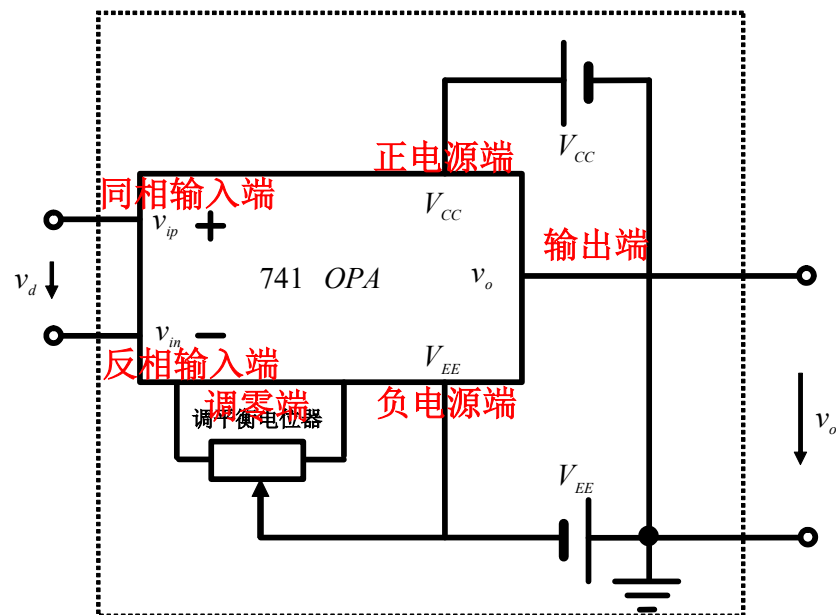
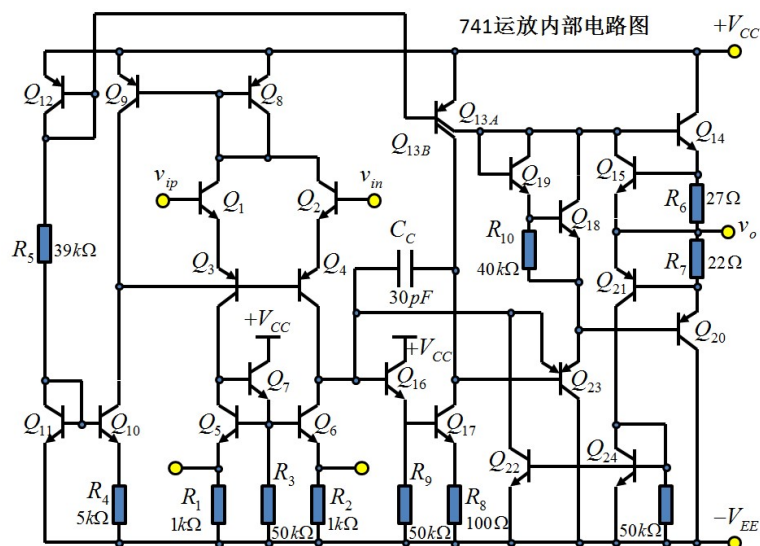
这是对描述方程的等效电路表述

端口2开路时，端口1看入电阻为 $\mathbf{R_1 + R_2}$ ，端口2开路电压为端口1电压的分压，分压系数为 $\mathbf{R_2 / (R_1 + R_2)}$

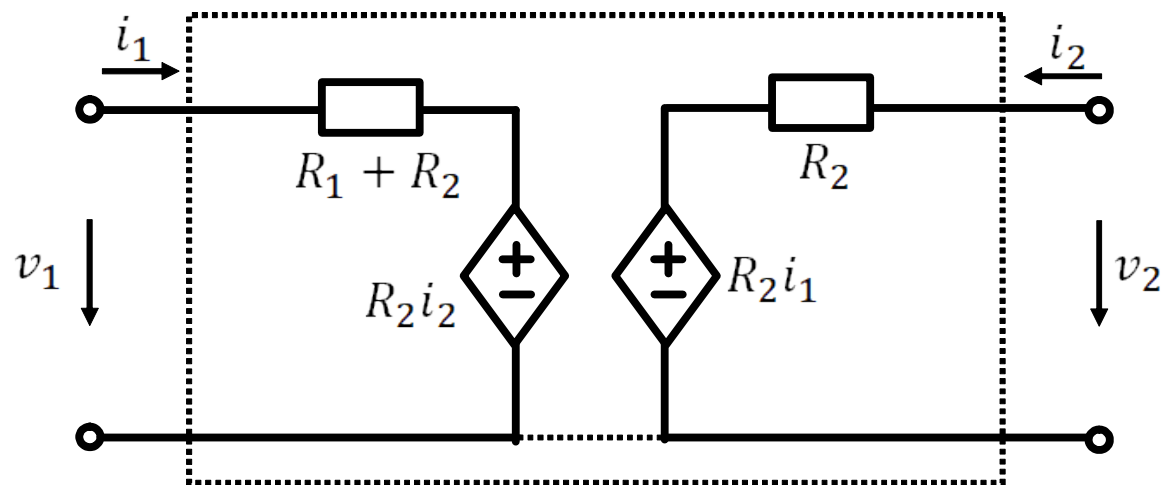
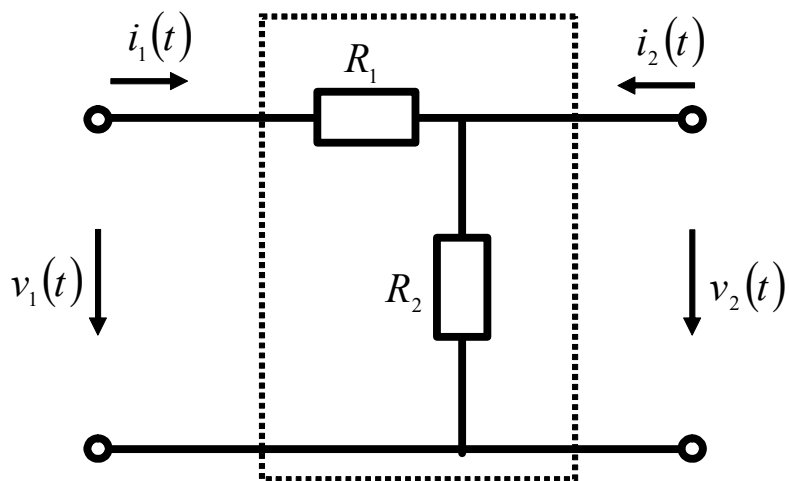
端口1短路时，端口2看入电阻为 $\mathbf{R_1 || R_2}$ ，端口1电流为端口2电流的分流，分流系数为 $\mathbf{-G_1 / (G_1 + G_2)}$

受控源是端口间作用关系的抽象描述

- 只要多端口网络端口间存在作用关系，多端口网络端口描述方程中就存在对这种关系的描述，这个关系描述用等效电路描述就是受控源
- 受控源的引入规范了对多端口网络的电路研究，是否把简单问题复杂化？
 - 不，大多是复杂问题简单化！



同一电路，多种表述



$$i_1 = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} i_2 + \frac{1}{R_1 + R_2} v_1$$

$$v_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} i_2 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_1$$

$$v_1 = (R_1 + R_2) i_1 + R_2 i_2$$

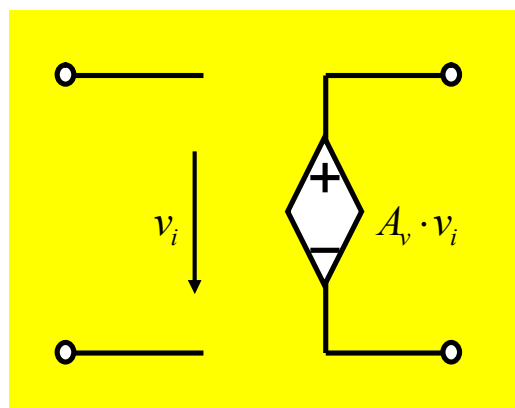
$$v_2 = R_2 i_1 + R_2 i_2$$

以 $v_1 i_2$ 为自变量， $i_1 v_2$ 为因变量的
端口伏安特性描述

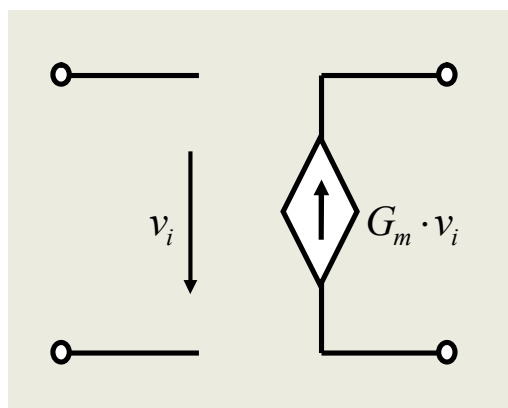
可以很方便地转化为以 $i_1 i_2$ 为自变量，
 $v_1 v_2$ 为因变量的端口伏安特性描述

四种理想受控源

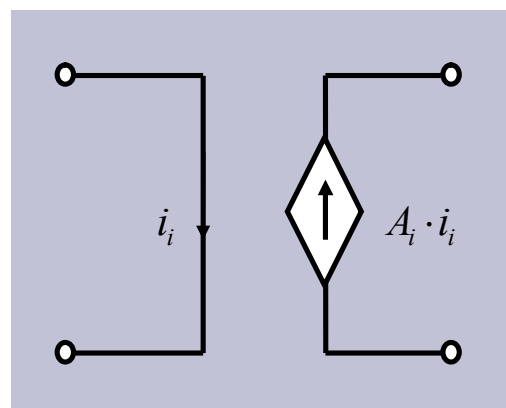
- 压控压源 (VCVS, voltage controlled voltage source)
 - A_v 电压控制系数; 电压增益/放大倍数
- 压控流源 (VCCS, voltage controlled current source)
 - G_m 跨导控制系数; 跨导增益/放大倍数
- 流控流源 (CCCS, current controlled current source)
 - A_i 电流控制系数; 电流增益/放大倍数
- 流控压源 (CCVS, current controlled voltage source)
 - R_m 跨阻控制系数; 跨阻增益/放大倍数



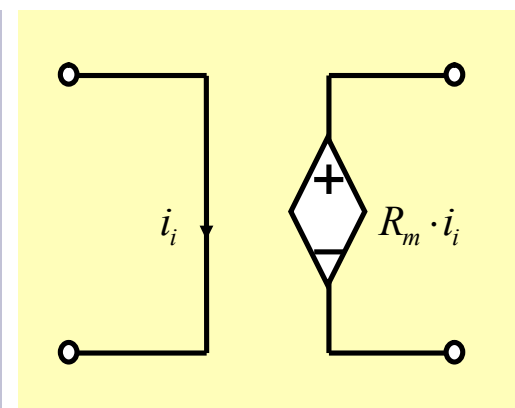
VCVS



VCCS



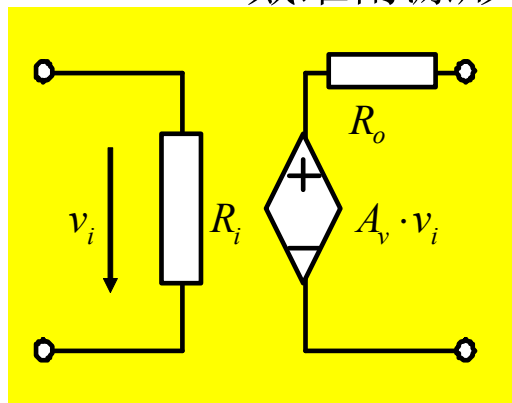
CCCS



CCVS

以受控源为核心的四种基本单向放大器

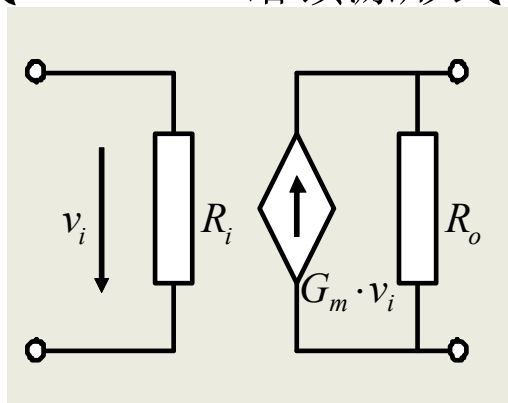
戴维南源形式



VCVS

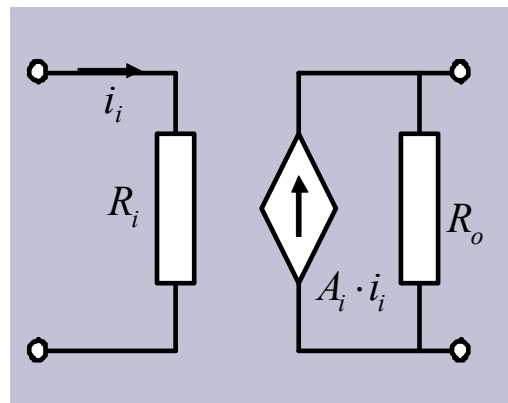
电压放大器

诺顿源形式



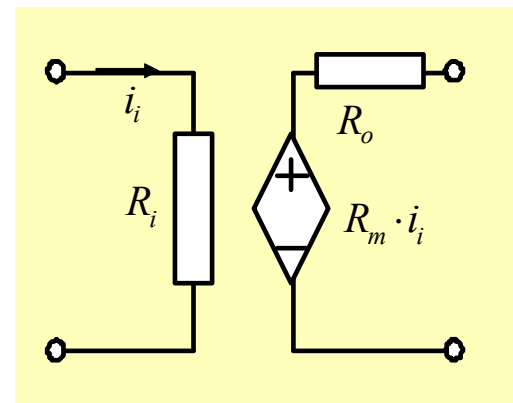
VCCS

跨导放大器



CCCS

电流放大器



CCVS

跨阻放大器

■ 描述线性放大器的基本参数

■ 增益：端口传递关系，也称放大倍数

■ 电压增益 A_v ，跨导增益 G_m ，电流增益 A_i ，跨阻增益 R_m

■ 阻抗：端口阻抗特性

■ 输入电阻 R_i ，输出电阻 R_o 。

电路定理 小结

- 通过加压求流、加流求压对电路网络进行测量，获得端口电压电流关系，进而建立等效电路，等效电路法是最基本的电路简化分析方法
 - 等效电路建立后，无需再关注电路网络内部结构，等效电路已经完备描述了该网络的电路功能（端口电压电流关系：对外作用关系）
 - 加压测流：以电压为控制变量，获得的是诺顿等效：并联支路具有相同的结点电压做控制变量
 - 加流测试：以电流为控制变量，获得的是戴维南等效：串联支路具有相同的回路电流做控制变量
- 替代定理、叠加定理、戴维南-诺顿定理是电路简化分析的最基本电路定理
 - 叠加定理、戴维南-诺顿定理适用于线性电路，替代定理不限线性电路
- 受控源是描述多端口网络端口（支路）间作用关系的衍生元件
 - 四种受控源模型：压控压源、压控流源、流控压源、流控流源
 - 受控源的信号和能量均来自电路中的独立源，电路符号有别于独立源
 - 叠加定理中，总响应等于分响应之和，分响应的激励只能是独立源，不包含受控源，受控源是对作用关系的描述，不是独立的激励
 - 戴维南定理中戴维南内阻是独立源不起作用（置零）时的端口阻抗，网络内的独立源需要置零，但受控源代表的支路间的作用关系始终存在，不能置零，因而在求内阻时必须保留受控源

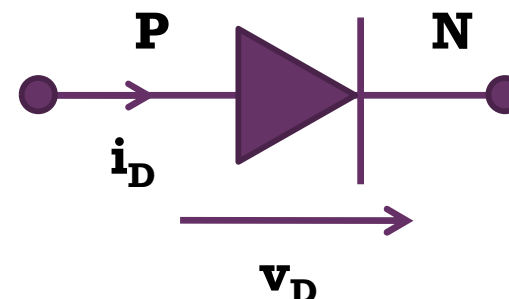
本节课内容在教材中的章节对应

- P49-54: 线性内阻电源
- 第三章 电路基本定律和基本定理
 - P189-190: 电阻分压分流分析
 - P109-110: 电阻串并联分析
 - P111-114: 单端口等效
 - P115: 叠加定理
 - P115-118: 戴维南-诺顿定理
 - P118-121: 对偶关系
 - P121-124: 二端口等效, 受控源引入
 - P125: 理想受控源
- P975-980: PN结二极管

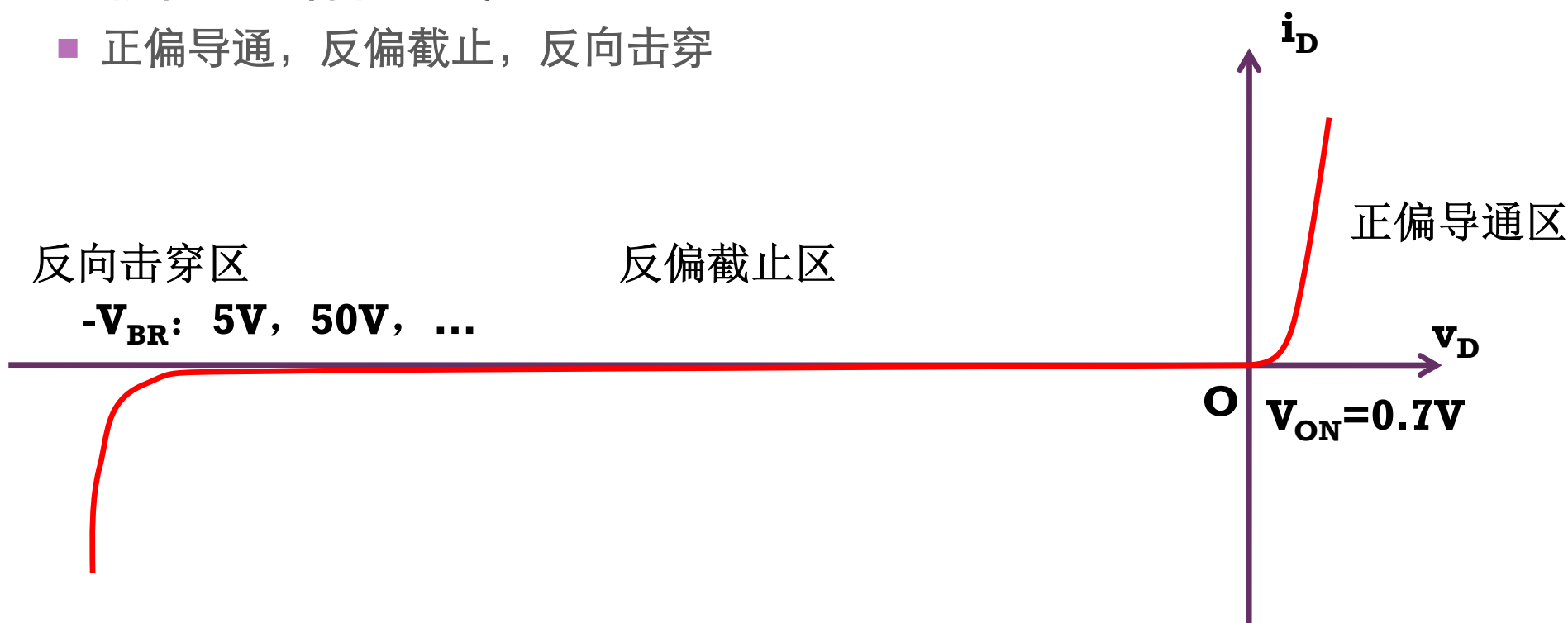
器件基础---二极管伏安特性

以上为课堂授课内容
以下为录像自学内容

- PN结二极管是将一个PN结封装后的二端器件（单端口网络）



- 二极管伏安特性曲线
 - 正偏导通，反偏截止，反向击穿



零偏附近：指数律

- v_D 在零附近，伏安特性满足指数律关系
- PN结特性起主导地位

$$i_D = I_{S0} \left(e^{\frac{v_D}{v_T}} - 1 \right) \quad v_T = \frac{kT}{q} = 26mV$$

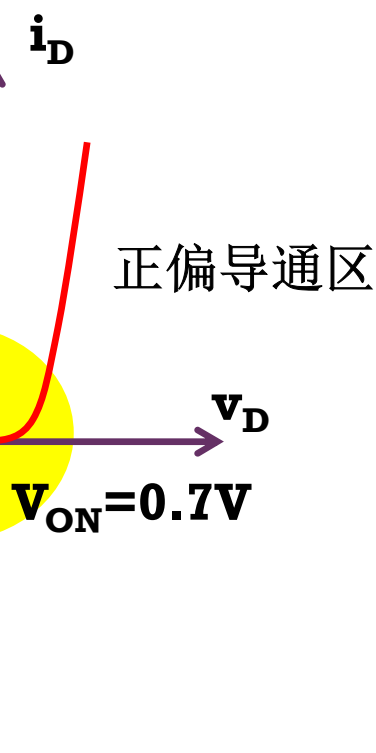
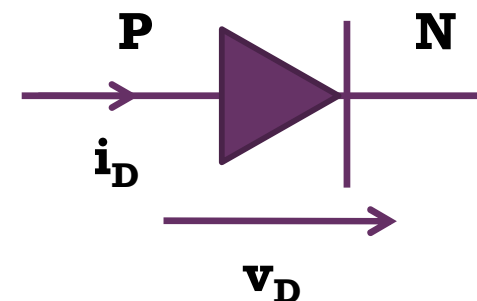
$$T = 25 + 273.15$$

I_{S0} : PN结反向饱和电流: **fA**量级
 $k=1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$: 玻尔兹曼常数
 $q=1.6 \times 10^{-19} \text{C}$: 基本电荷量

反向击穿区

$-V_{BR}$: **5V, 50V, 120V, ...**

反偏截止区



指数律

$$i_D = I_{S0} \left(e^{\frac{v_D}{v_T}} - 1 \right)$$

- 反偏电流恒等于反向饱和电流
- 正偏电流上升极快
 - 0.5V尚是uA量级
 - 0.7V则是mA量级
 - 0.9V则是A量级
- 一般认为开启电压为0.7V
 - 恰好近似等于势垒电压

电压 (V)	电流
-0.4	-1.00fA
-0.3	-1.00fA
-0.2	-1.00fA
-0.1	-0.98fA
0	0
0.1	47.85fA
0.2	2.39pA
0.3	0.12nA
0.4	5.69nA
0.5	0.28uA
0.6	13.59uA
0.7	0.66mA
0.8	32.42mA
0.9	1.58A

高正偏电压：体电阻占优

- 启动电压近似等于内建电位差
 - 可以认为二极管两端正偏电压大于内建电位差后，即可克服内部势垒作用，二极管启动导通
- PN结犹如开关，启动前，是高阻状态，启动后则是低阻状态
 - 启动前，二极管特性几乎由PN结指数律特性决定
- 启动后，PN结就是低阻状态，随着正偏电压增加，PN结电阻变得很小，此时，对二极管电流起作用的主要就是PN结两侧P区和N区的欧姆电阻，两个欧姆电阻之和被称为体电阻（bulk resistance）
 - 此时，二极管伏安特性几乎是线性的，线性斜率由体电阻决定

$$R_B = R_P + R_N$$

体电阻 线性电阻

- 可以从datasheet中粗略估计体电阻大小，只要假设估计点位于线性段

$$R_B = \frac{1.1V - 0.7V}{4A - 0A} = 0.1\Omega$$

体电阻很小，可以抽象为**0**，
正偏则可抽象为**0.7V**恒压源

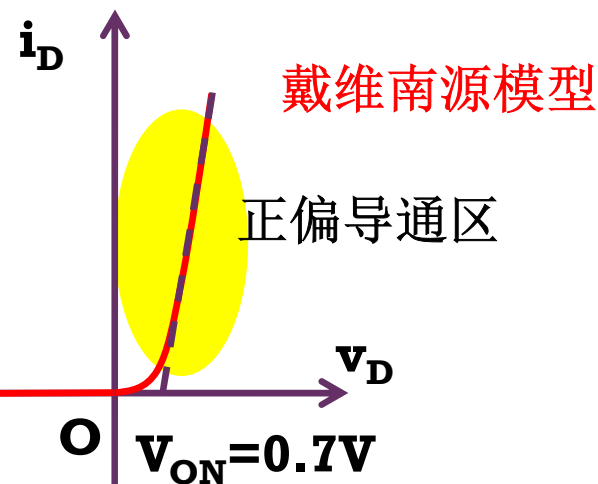
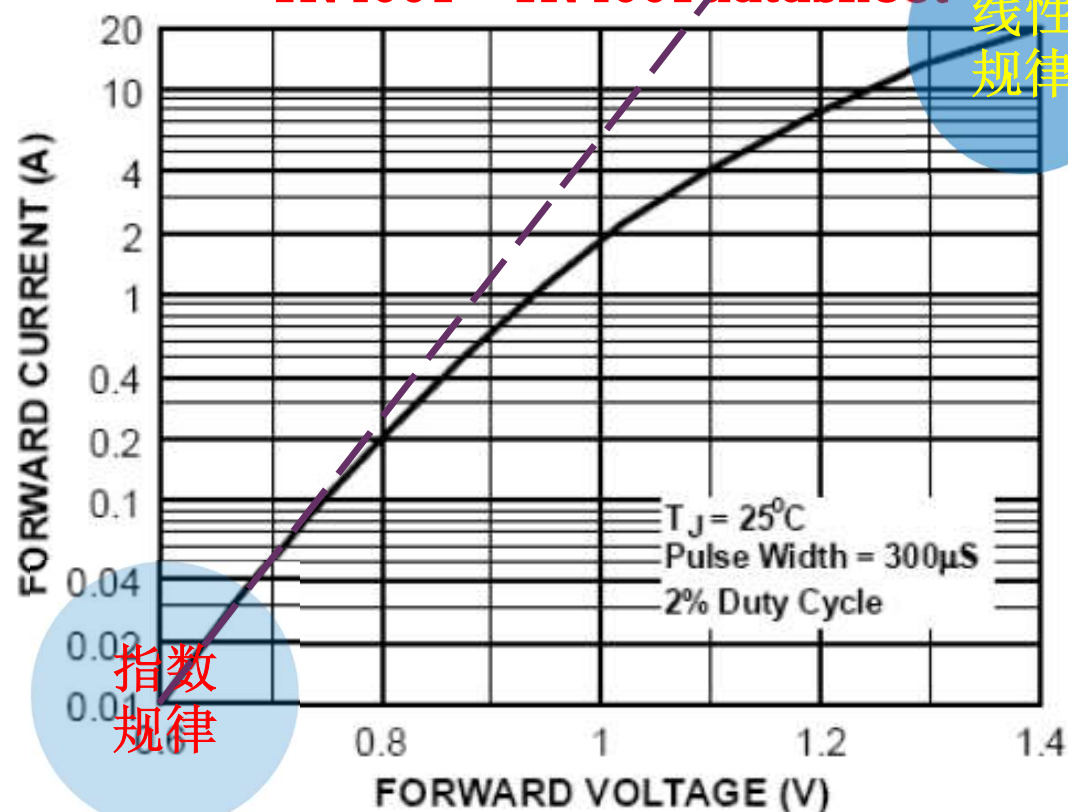
反向击穿区

-V_{BR}: **5V, 50V, ...**

反偏截止区

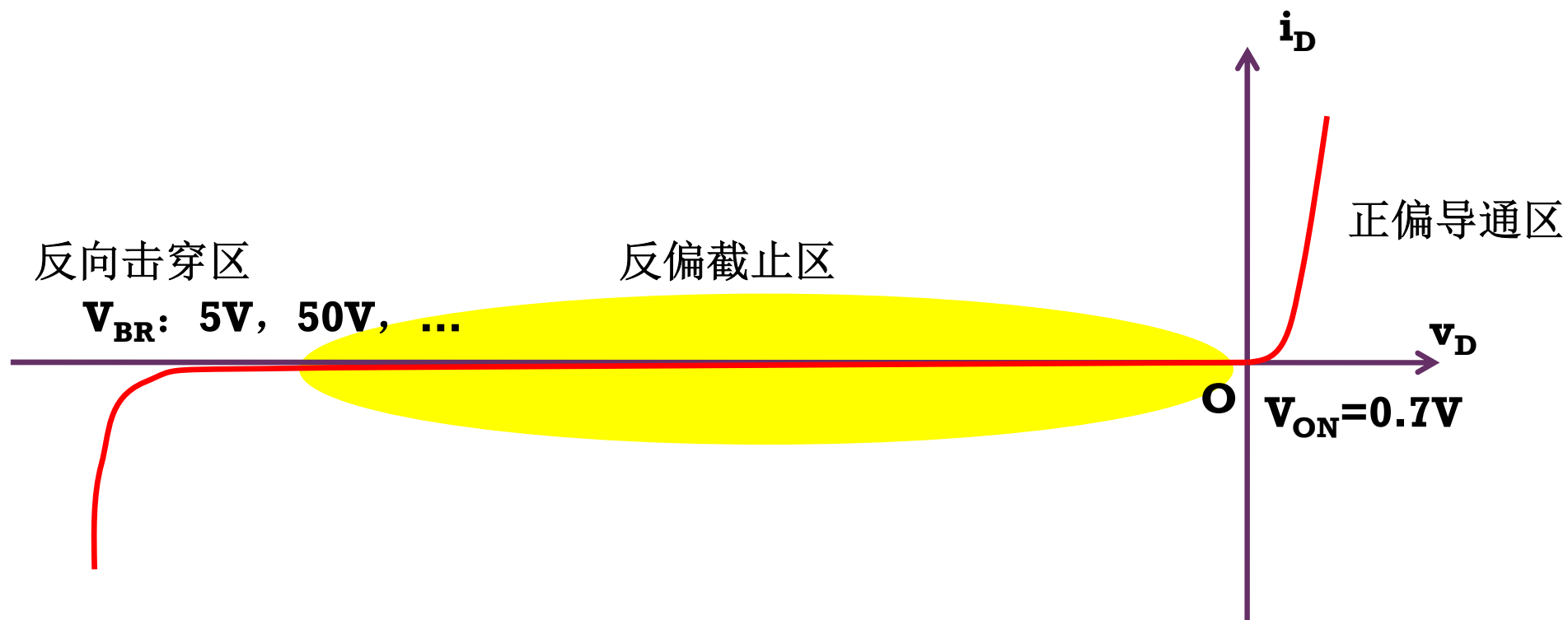
Figure 2. Forward Characteristics

1N4001—1N4007 datasheet



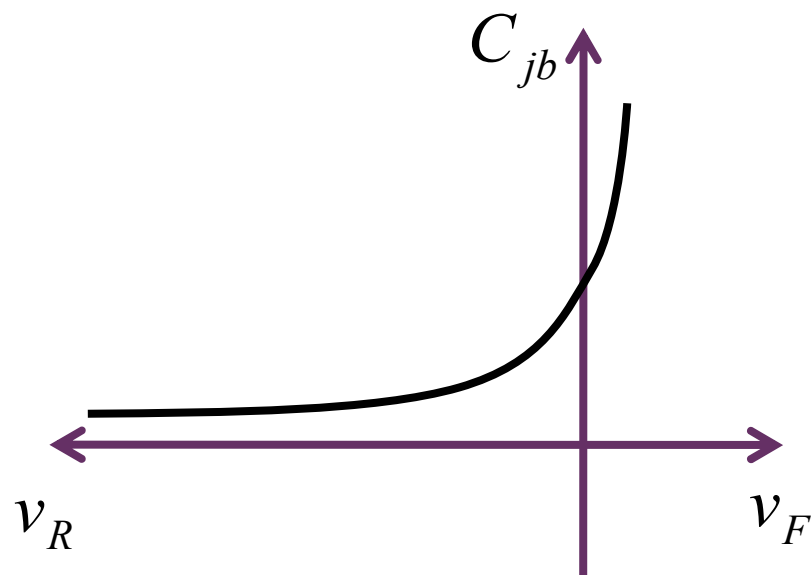
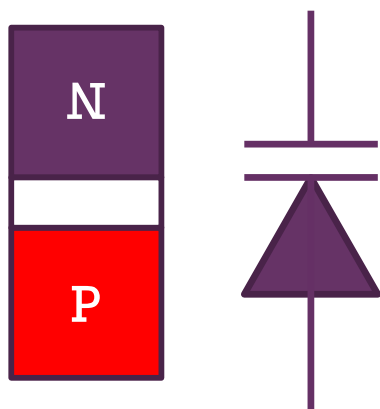
反偏截止区

- 反偏截止区
 - 一般设定为开路模型
 - 或者电容模型



反偏电容模型

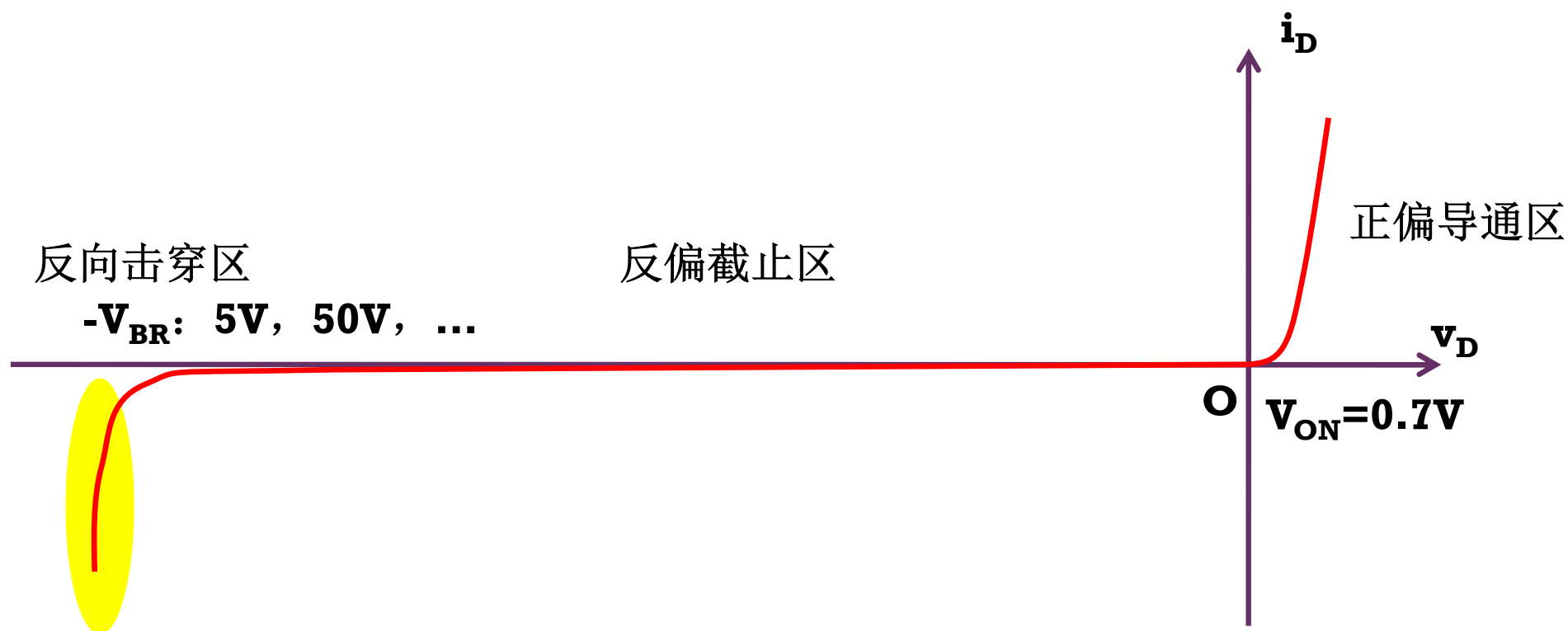
- 可用来实现可变电容
 - 变容二极管



$$C_{jb} = \frac{dQ_D}{dV_R} = \frac{C_{jb0}}{\left(1 + \frac{V_R}{V_\Phi}\right)^\gamma}$$

反向击穿区

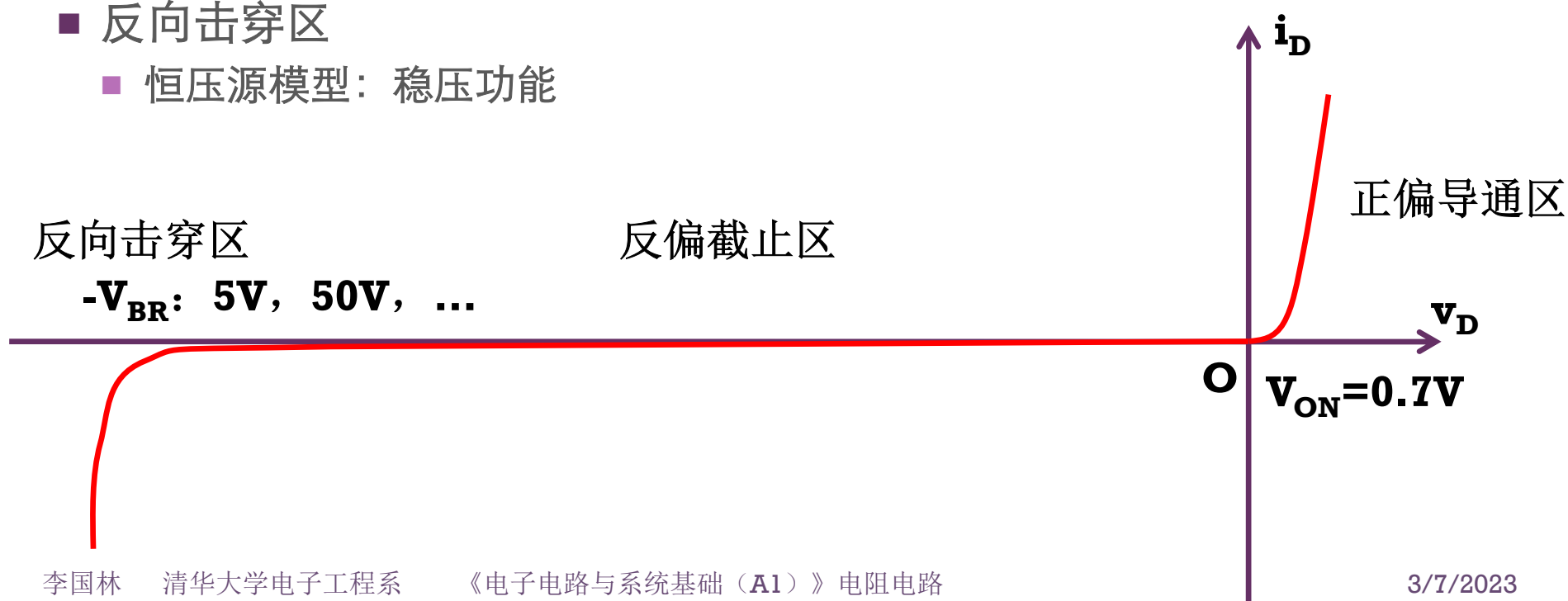
- 一般二极管不应工作在反向击穿区
- 经过特殊设计的二极管，反向击穿区可用于直流稳压
 - 稳压二极管（齐纳二极管，Zener Diode）
 - 可视为恒压源



二极管基本电路模型

高频时需要考虑更复杂的模型

- 正偏导通区
 - 戴维南源 $\rightarrow$ 0.7V 恒压源模型 $\rightarrow$ 短路：大信号分析，整流
 - 指数律：BJT 晶体管小信号分析：微分电阻
- 反偏截止区
 - 开路模型：低频分析：整流
 - 电容模型：高频分析：调谐，变容管压控振荡器
- 反向击穿区
 - 恒压源模型：稳压功能



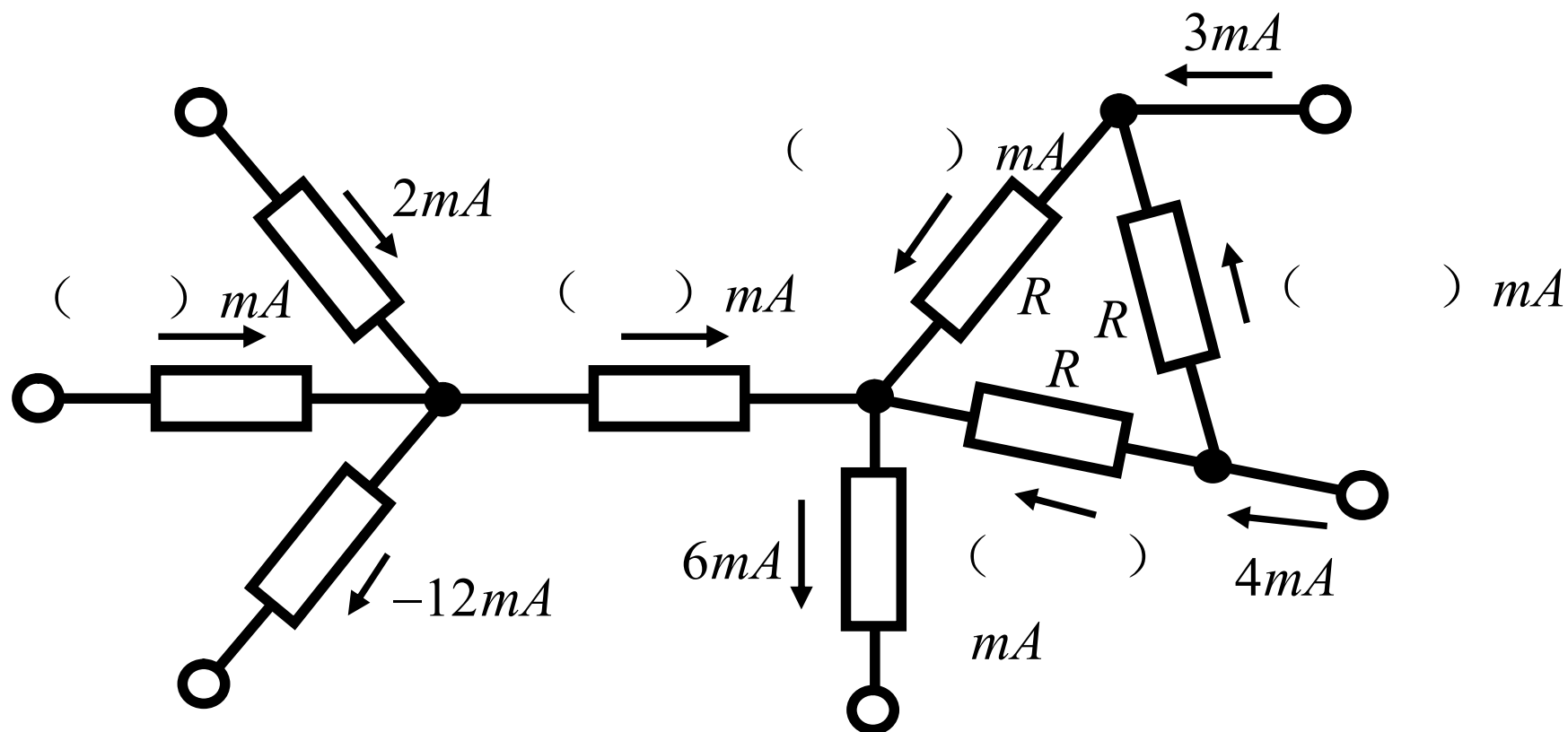
器件基础小结

- 电路器件是实体物质（导体、半导体、绝缘体）的某种结构，器件上施加电压电流，意味着电磁场作用于实体物质，场物质和实体物质相互作用，交换能量，从而在不同结构形态的器件端口处形成不同的电压电流关系（伏安特性关系），从而形成不同电特性的器件
- PN结的端口伏安特性关系具有正偏导通、反偏截止、反向击穿特性，这些特性是半导体材料内的载流子在电磁场作用下在半导体材料内运动的外在表现，更详尽的分析见《半导体物理》《固体物理》等课程

作业选讲

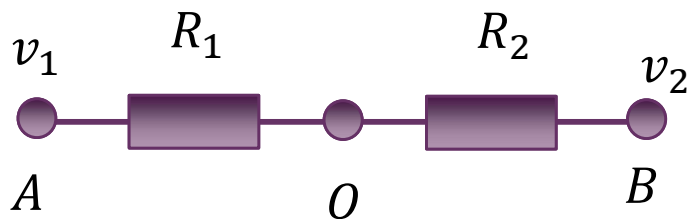
作业1.1：基尔霍夫定律和欧姆定律

- 基尔霍夫定律和欧姆定律是电路基本定律，在任何电路中，这两个定律都是始终成立的。请利用基尔霍夫定律和欧姆定律，分析图中空出电流数值大小

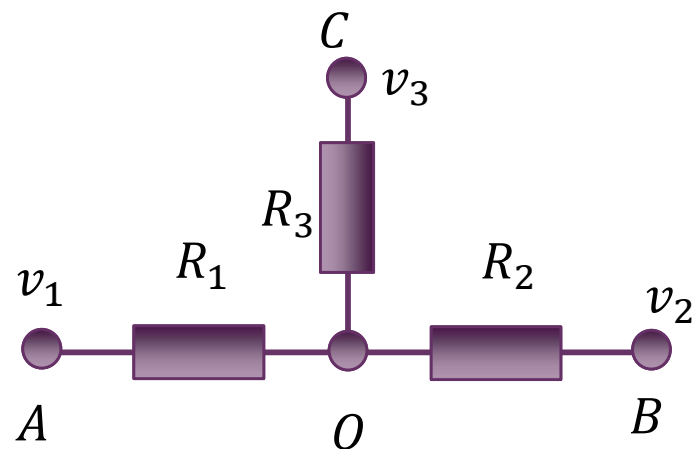


作业1.2：基尔霍夫定律和欧姆定律

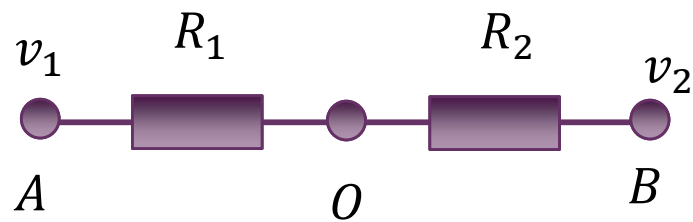
- 电路分析就是利用电路基本定律（基尔霍夫定律和欧姆定律）列写电路方程、求解电路方程、对方程的解进行解析的过程，请分析如下两个电路的功能。



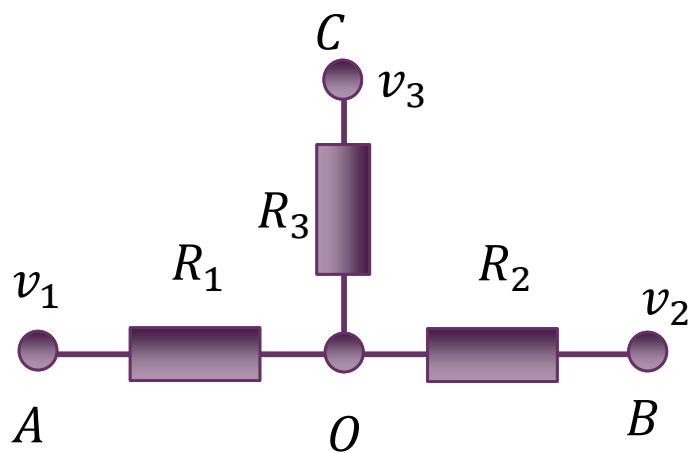
已知结点**A**的电压为 v_1 ，结点**B**的电压为 v_2 ，求结点**O**的电压，由电压表达式说明该电路可能具有什么功能？



更进一步，假设结点**A**的电压为 v_1 ，结点**B**的电压为 v_2 ，结点**C**的电压为 v_3 ，由结点**O**的电压表达式说明该电路可能具有什么功能？



已知结点**A**的电压为 v_1 ，结点**B**的电压为 v_2 ，求结点**O**的电压，由电压表达式说明该电路可能具有什么功能？



第03讲 电路定理 作业

作业1 有内阻的电流源分析

■ 如图所示，这是一个有内阻的电流源

■ (1) 给出其端口伏安特性方程

■ (2) $i_S(t) = I_{S0}$

■ 画伏安特性曲线

■ 分析额定功率

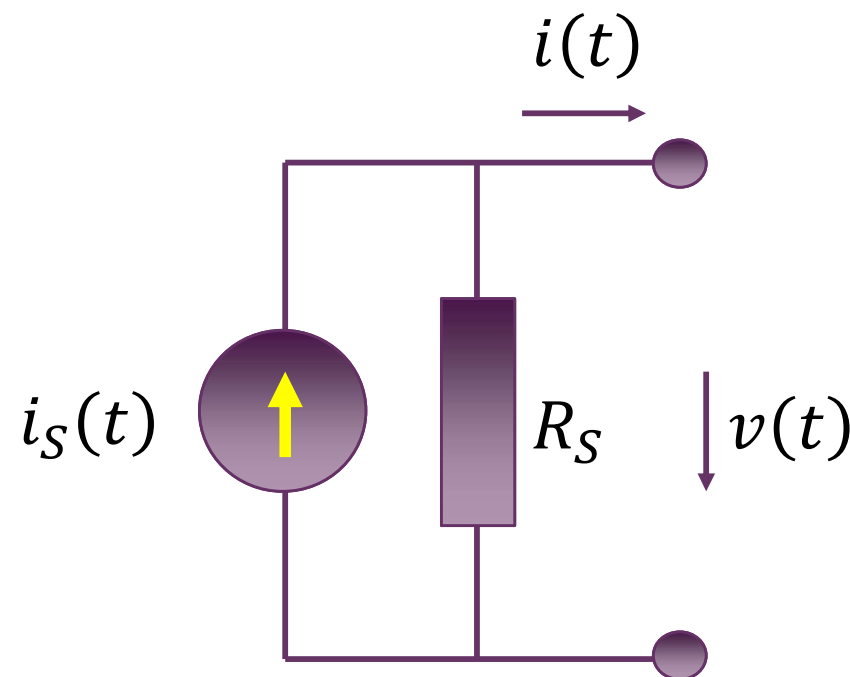
■ 分析最大功率传输匹配条件

■ (3) $i_S(t) = I_{Sp} \cos \omega t$

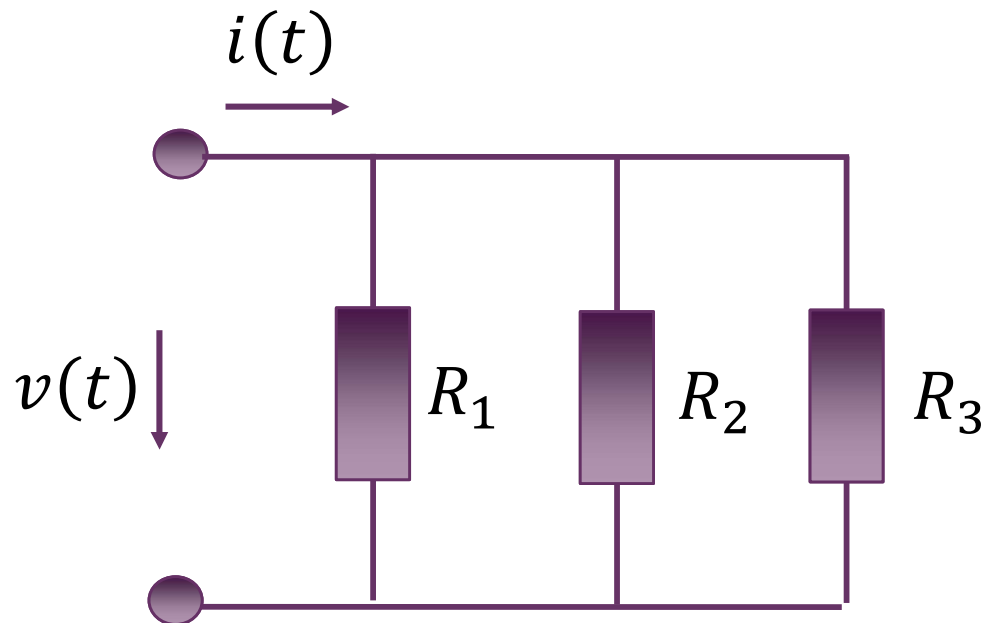
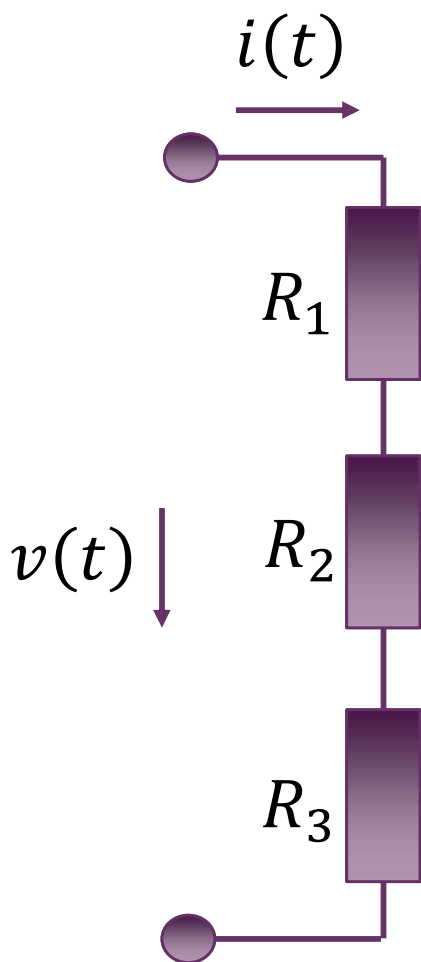
■ 画伏安特性曲线

■ 分析额定功率

■ 分析最大功率传输匹配条件



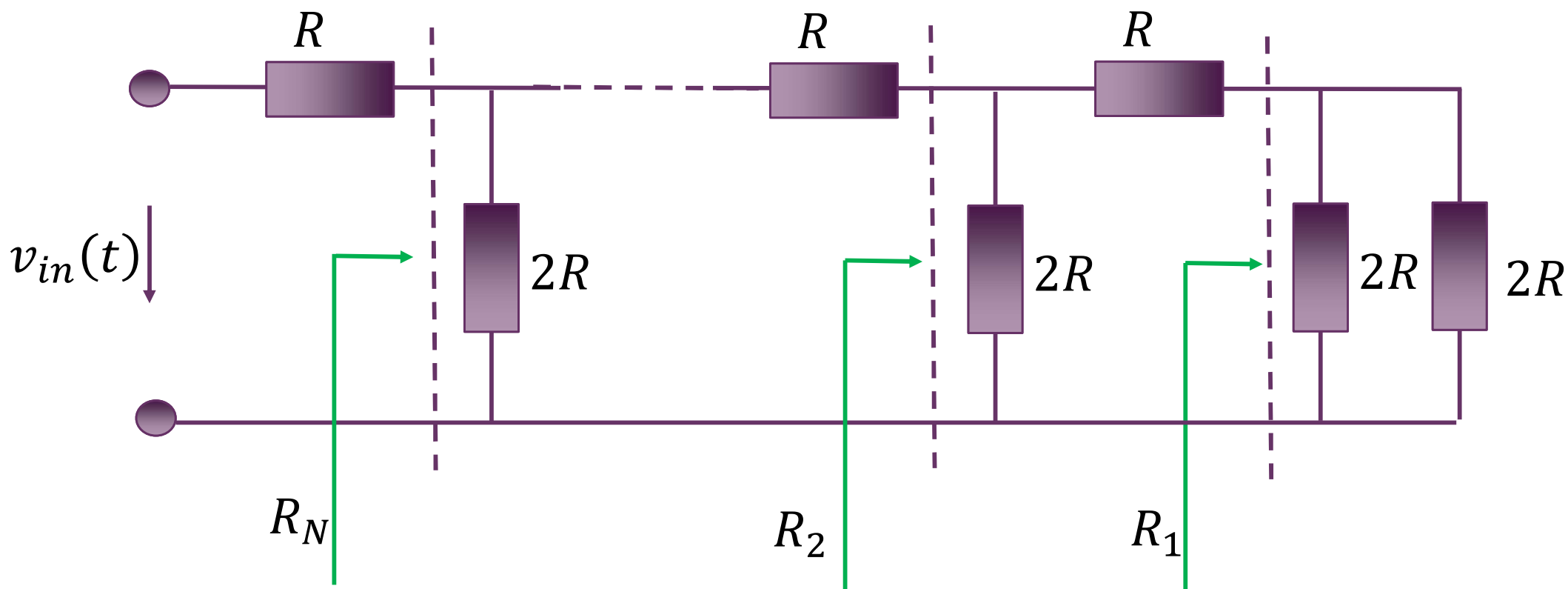
作业2 电阻串并联



- 通过在端口加理想电压源或理想电流源，获得端口电压电流关系，通过列写电路方程，说明：
 - 1/串联总电阻等于分电阻之和，并联总电导等于分电导之和
 - 2/串联电阻分压系数为串联支路电阻与总电阻之比，并联电阻分流系数为并联支路电导与总电导之比

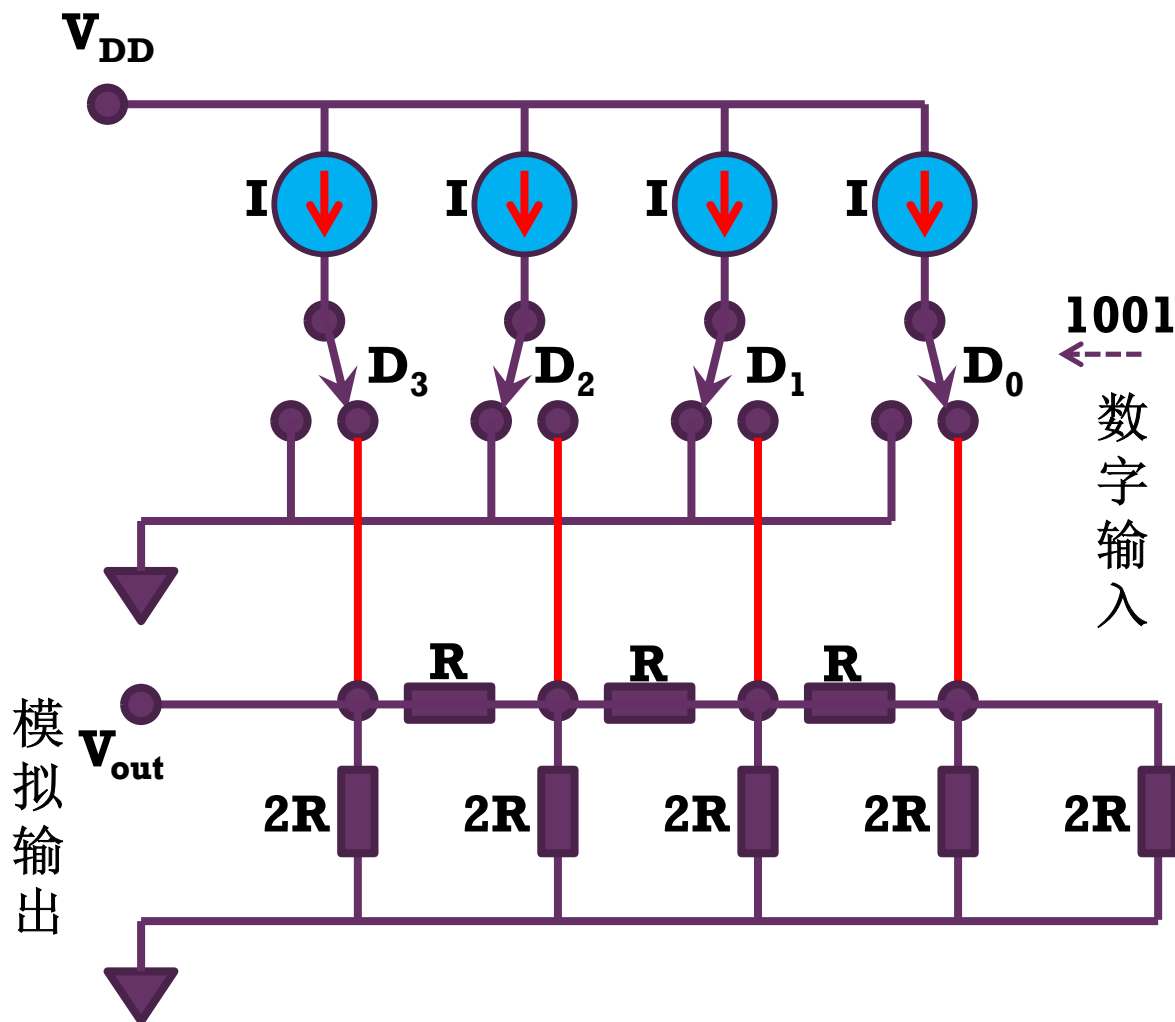
作业3 R-2R梯形电阻网络分析

- 分别计算从三个端口向右看入等效的电阻 R_1, R_2, R_N 。假设输入 v_{in} 是峰值为 V_p 的正弦波，最右边电阻上消耗的平均功率为多少？(用 R, N 和 V_p 表示)



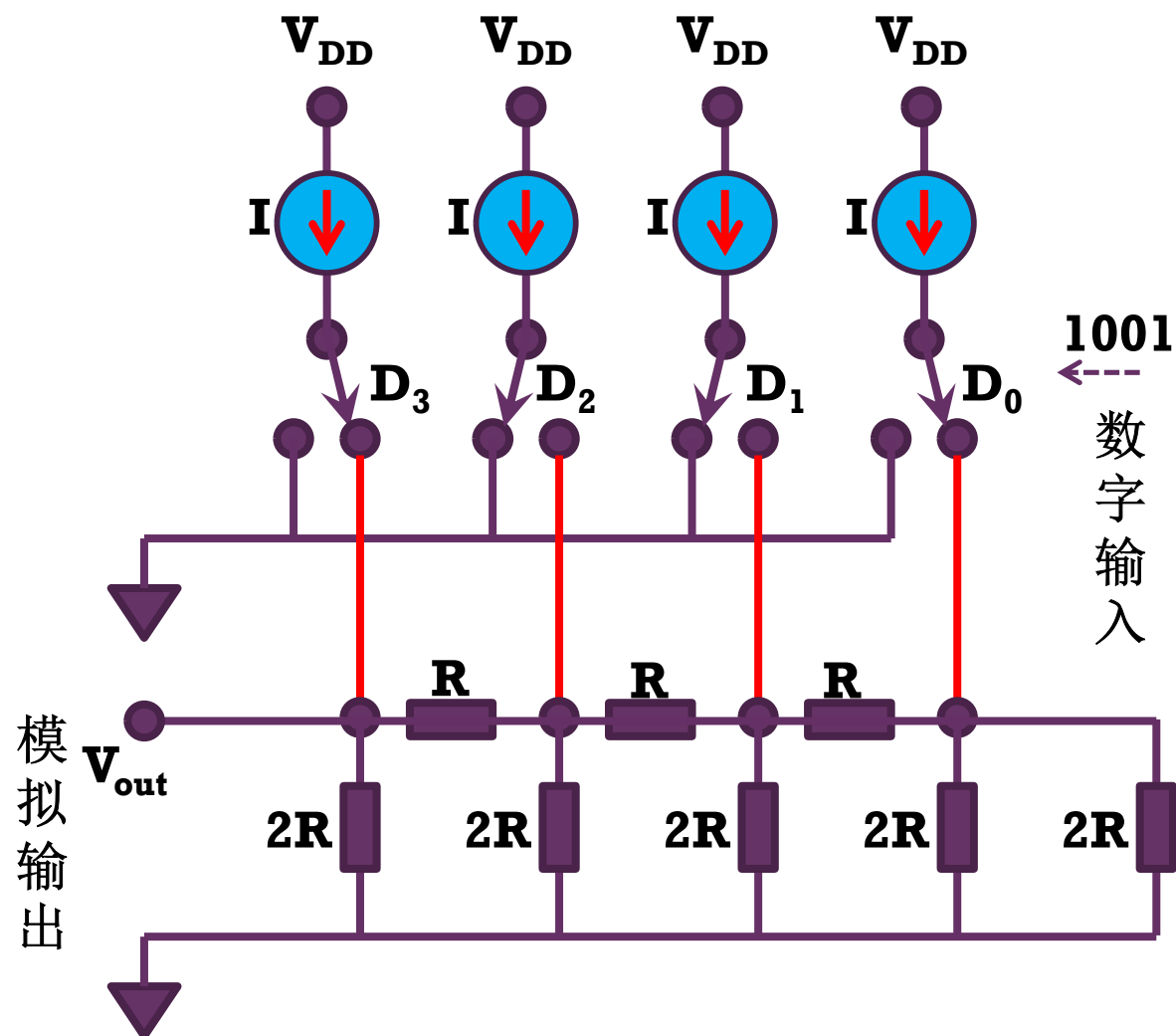
作业4 电路定理的应用

- 请分析确认该电路具有DAC功能？
- 充分利用电路定理进行电路化简
 - 替代定理，诺顿定理



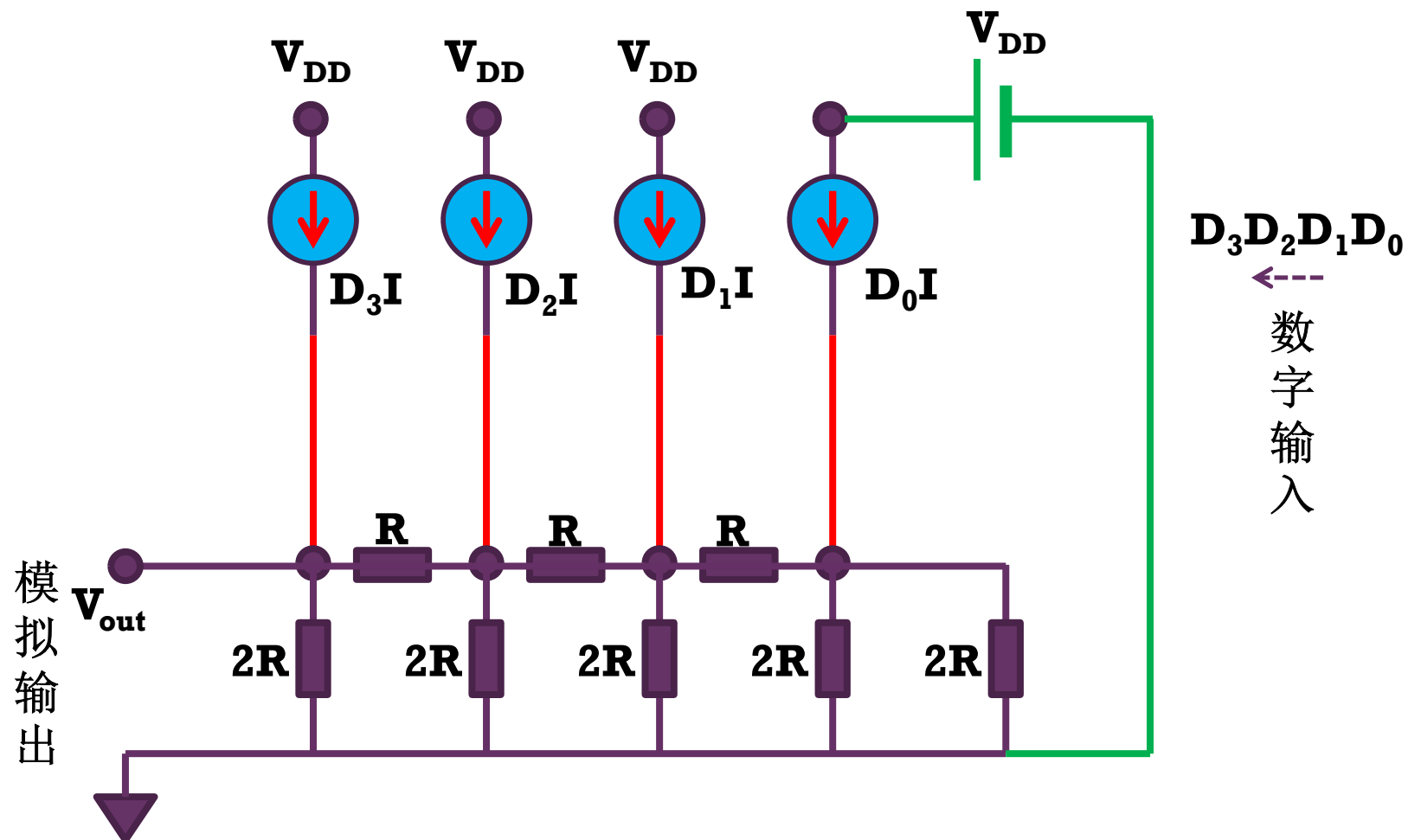
解题思路

第一步：电压源分离，替代定理



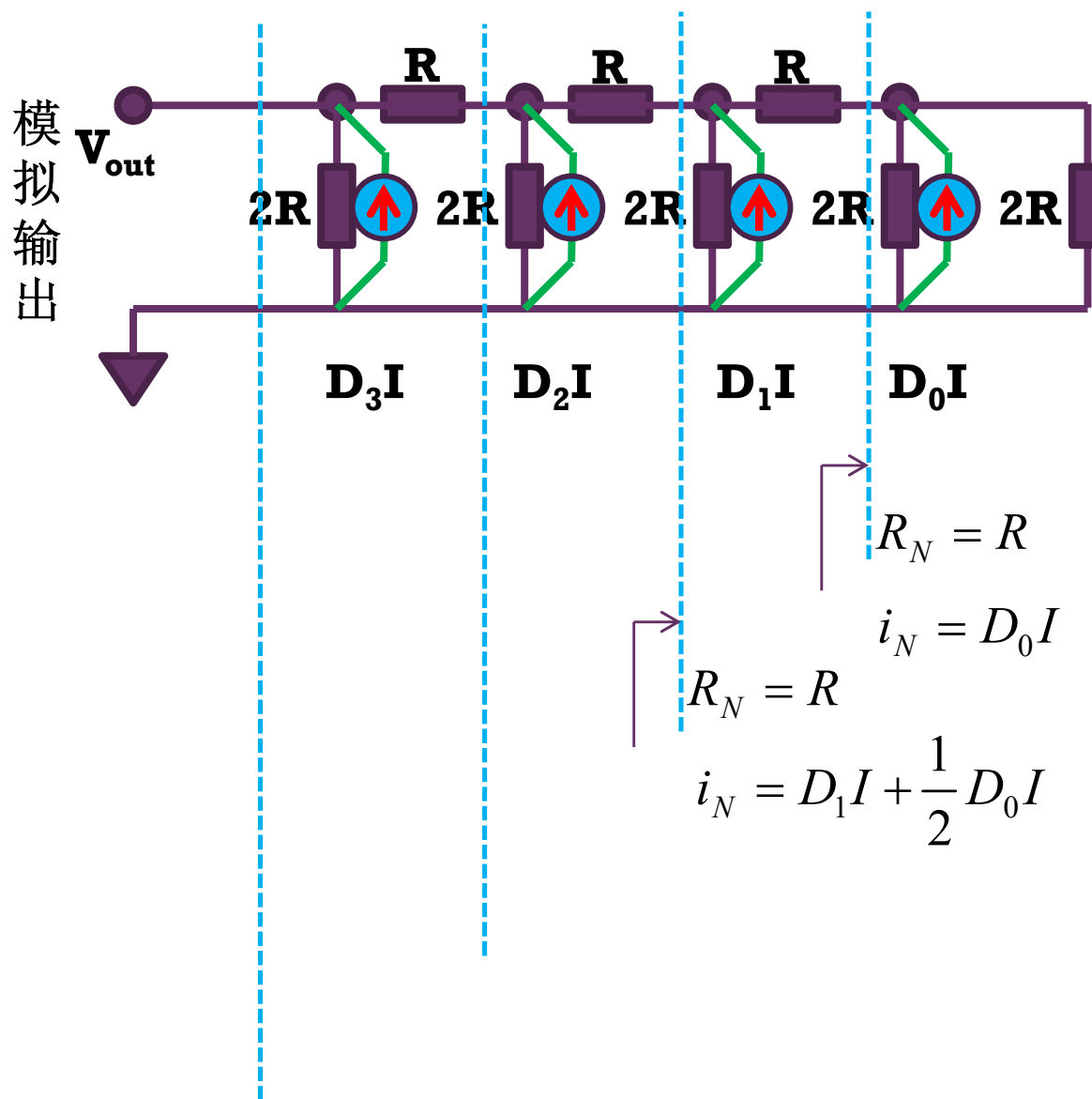
解题思路

第二步：源等效

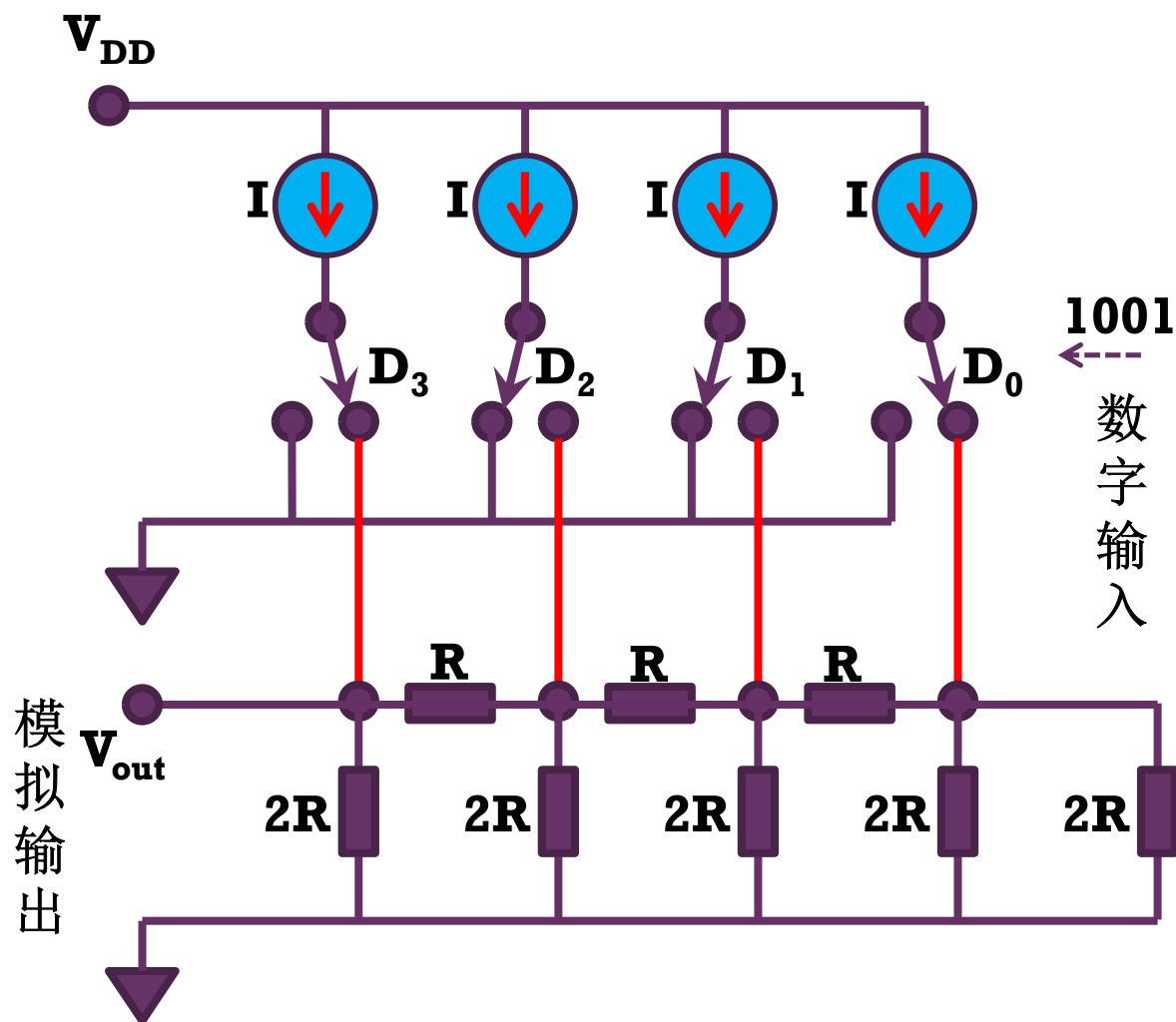


解题思路

第三步：戴维南-诺顿等效：R-2R梯形网络实现二进制加权

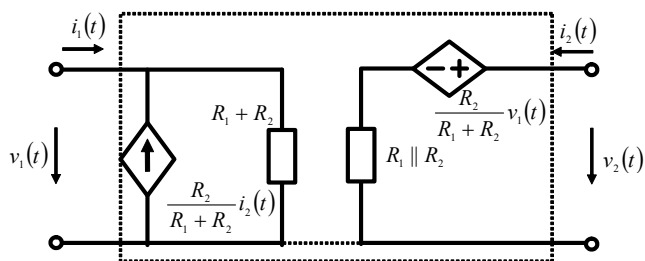


为何是这种结构？可物理实现的结构！

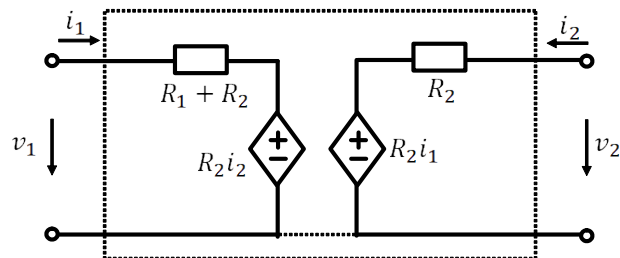


作业5 二端口网络的等效电路

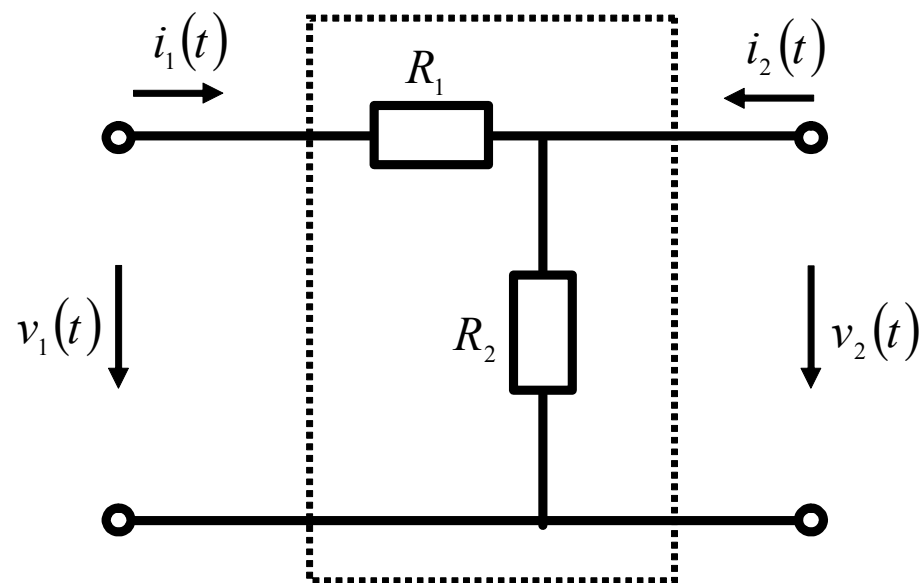
- 课件给出了该二端口网络的如下两个端口测量等效电路
 - 端口1加压端口2加流：诺顿-戴维南等效
 - 端口1加流端口2加流：戴维南-戴维南等效
- 仔细研究后，请给出该二端口网络的如下两个端口测量等效电路
 - 端口1加流端口2加压：戴维南-诺顿等效
 - 端口1加压端口2加压：诺顿-诺顿等效



诺顿-戴维南等效

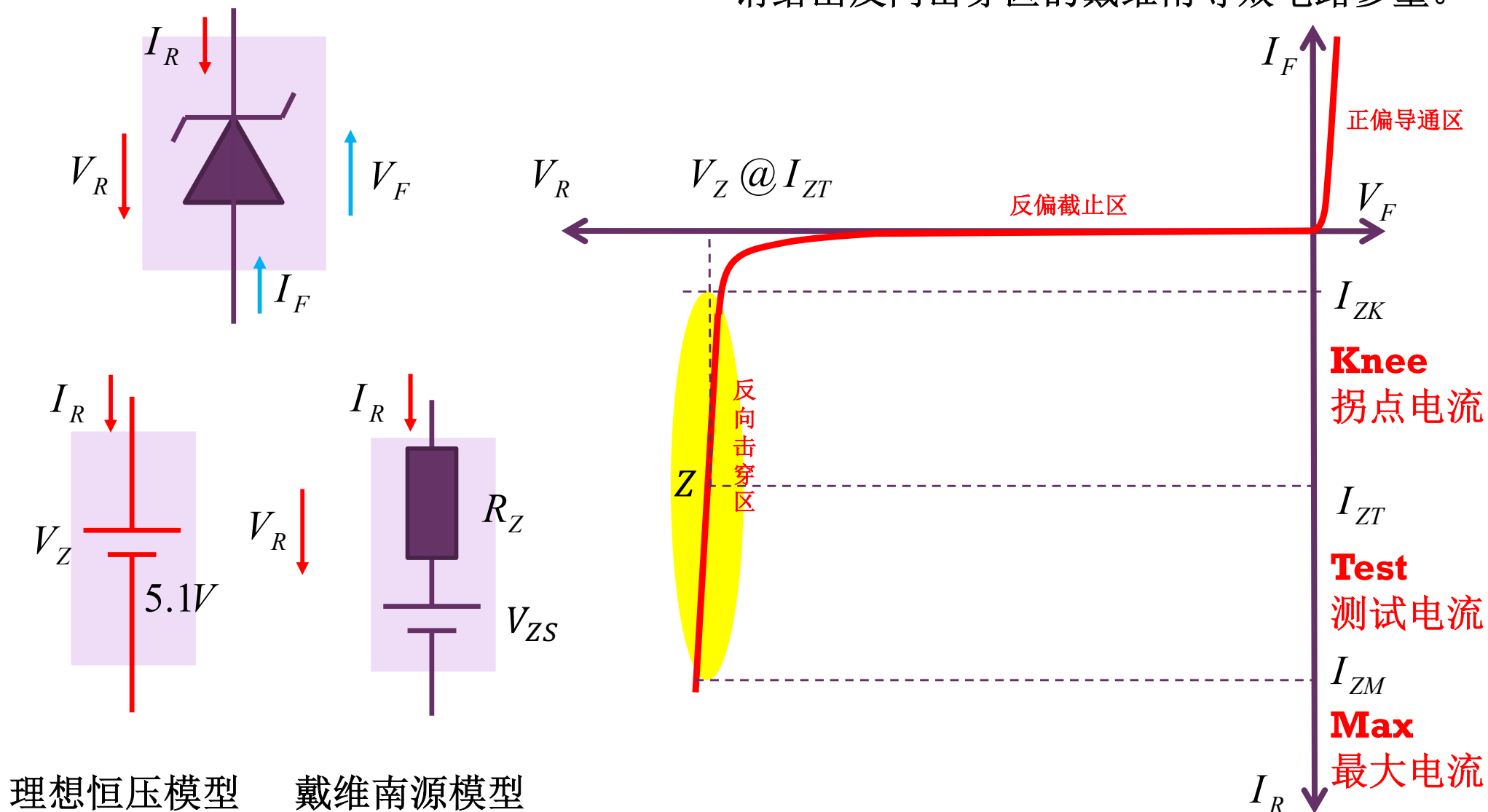


戴维南-戴维南等效



作业6 电路建模

如图所示为齐纳二极管的电路符号及其端口电压、端口电流伏安特性曲线。在反向击穿区某测试点上测量获得其反向击穿电压为**5.1V**，从而可以将反向击穿区建模为**5.1V**恒压源。如果同时确认测试点微分斜率的倒数为**7Ω**，且期望用测试点位置的切线替代曲线进行电路建模，请给出反向击穿区的戴维南等效电路参量。

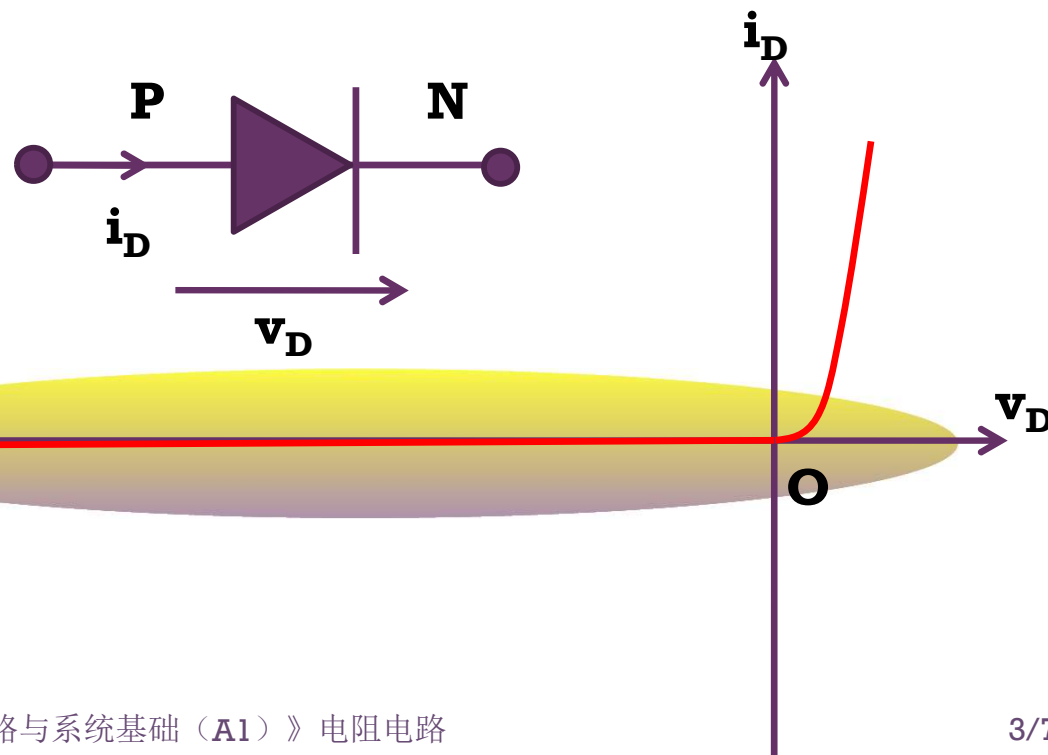


- 确认信号通过线性电阻网络，时域波形不会产生失真
 - 方波信号通过电阻分压网络，分压信号的频谱同输入相比，所有谱线仅是同一个分压系数上的比例变化
- 信号通过线性动态网络，时域波形将会发生变化，产生线性失真
 - 方波信号通过RC分压网络，电容上的分压信号同输入信号相比，离散谱线数目不会增加，但是不同频率谱线幅度变化比例不同
- 信号通过非线性网络，时域波形将会发生变化，产生非线性失真
 - 正弦信号通过非线性网络，有新的频谱分量产生

无失真：输出波形和输入波形形状相同

有失真：输出波形和输入波形形态不同

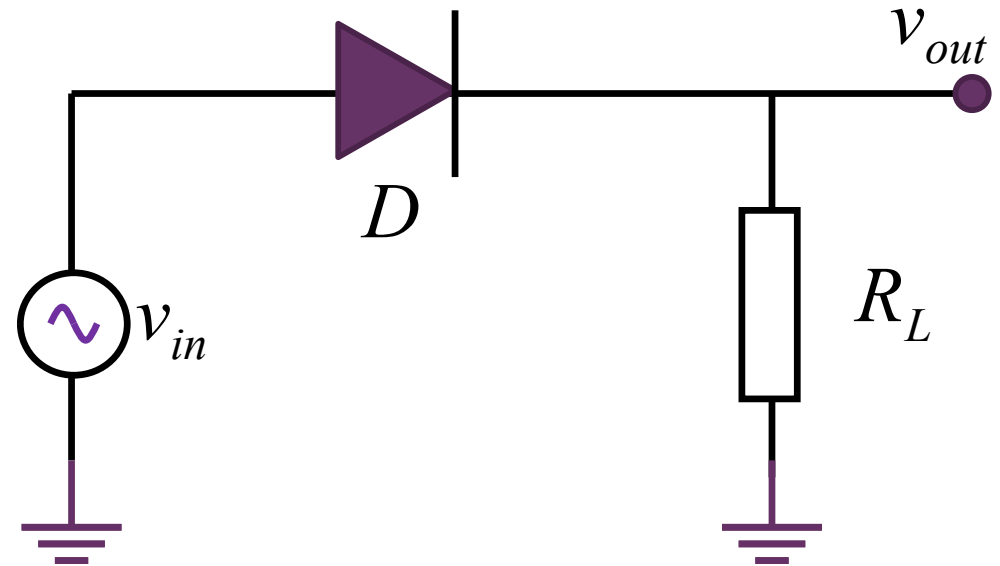
信号传输时，不希望有失真
信号处理时，希望利用这些失真实现期望的功能



对于图示电路，输入信号是幅度为10V的正弦波信号，仿真获得输出电压波形，求电源输出功率、二极管和电阻消耗功率

- 电压、电流乘积求平均，获得平均功率
- 说明输入、输出之间是非线性关系（不满足叠加性/均匀性）
- 信号分析
 - 对输入波形做傅立叶变换，确认正弦波是单频分量
 - 对输出波形做傅立叶变换，确认输出信号是多个正弦波（单频分量）的叠加
- 选作：RL并联一个大电容，确认随着电容容值的增加，输出越来越接近于直流恒压输出（将交流电能转换为直流电能的整流器电路）

信号通过非线性网络



傅立叶变换：见附录A3-A5，现在只需确认仿真工具具有傅立叶变换功能即可

